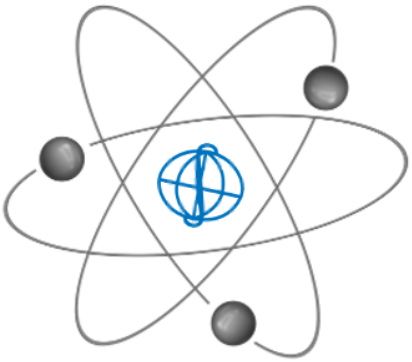
Квантмех на факи 2

Меньше, чем Ландавшиц.
Больше, чем кванты за ночь



Долгопрудный, 2025

Семинар I

Стационарная теория возмущений

В реальной квантовой механике часто приходится сталкиваться с системами, аналитическое решение которых не представляется возможным в связи с особенностями динамики этих систем. В таком случае обычно обращаются к аппроксимационным методам, используя которые можно найти решение для системы в необходимом приближении. Один из таких методов, который мы назвали квазиклассическим методом, был рассмотрен в последнем семинаре первого семестра. В нём нам важно было решить уравнение Шрёдингера для систем, которые достаточно близки к классическим, хотя имеют исключительно квантовые эффекты. Напомню, что в основу метода входит разложение функции, относительно которой решается дифференциальное уравнение, в ряд по малому параметру $\hbar$.

Попробуем развить новый аппроксимационный метод исходя из следующих соображений: если мы знаем, как описать систему в стационарном состоянии, то есть у нас есть решения уравнения

$$\hat{H}^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle$$

Добавим к системе малые возмущения. Это может быть слабое электромагнитное поле, какой-то сдвиг системы или создание неровностей в потенциальной яме. В общем, любое достаточно малое возмущение. Тогда, обозначив это возмущение как $\lambda\hat{V}$, итоговый гамильтониан будет выглядеть следующим образом:

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \lambda\hat{V}$$

Параметр λ выберем маленьким, после чего сделаем разложение по нему в ряд для состояния и энергии:

$$|\psi\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + |\psi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\psi_n^{(2)}\rangle + \dots$$
$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots$$

Метод, в котором считаются поправки для энергии и состояния возмущенного гамильтониана называется *теория возмущений* (далее – ТВ). В этом семинаре будет рассмотрена только стационарная ТВ, то есть с независящим от времени гамильтонианом. В первой части мы рассмотрим невырожденный случай (для каждого состояния только одно собственное значение), во второй части – вырожденный.

Невырожденный случай

Чтобы найти поправки разного порядка, подставим в исходное выражение полученные выше разложения:

$$\left(H^{(0)} + \lambda V\right)\left(|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\psi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\psi_n^{(2)}\rangle + \dots\right) = \\ = \left(E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots\right)\left(|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\psi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\psi_n^{(2)}\rangle + \dots\right)$$

Соберём вместе члены с одинаковой степенью λ:

$$H^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda\left(H^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + V|\psi_n^{(0)}\rangle\right) + \lambda^2\left(H^{(0)}|\psi^{(2)}\rangle_n + V|\psi_n^{(1)}\rangle\right) + \dots = \\ = E_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda\left(E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle\right) + \lambda^2\left(E_n^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|\psi_n^{(0)}\rangle\right) + \dots$$

Из этого уравнения легко заметить, что нулевая поправка (то есть члены с λ^0) есть в точности первоначальное уравнение с невозмущенным гамильтонианом.

Посчитаем первую поправку к энергии и к состоянию, то есть $E_n^{(1)}$ и $|\psi_n^{(1)}\rangle$. Для этого оставим члены с λ в первой степени:

$$H^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + V|\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle$$

Чтобы получить первую поправку к энергии, домножим выражение слева на $\langle\psi_n^{(0)}|$:

$$\begin{gathered}\langle\psi_n^{(0)}|H^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle = \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle \implies \\ \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle = \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} \implies \\ E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle\end{gathered}$$

Получается, что первая поправка по энергии – это среднее значение возмущения в невозмущенном состоянии. Этот результат является очень важным и имеет большое количество практических приложений, которые мы обязательно рассмотрим в этом семестре.

Далее найдём первую поправку для состояния. Разделим эту процедуру на две части: сначала найдём поправку для индексов $m \neq n$, затем обсудим ситуацию с $m = n$. Выразим первую поправку через нулевую как:

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} c_m^{(1)}|\psi_m^{(0)}\rangle$$

Это можно сделать, так как невозмущенное состояние образует полный базис в пространстве, значит, через него может быть выражено любое другое состояние.

Чтобы получить поправки к энергии, мы домножили уравнение на состояние с тем же индексом $\langle\psi_n^{(0)}|$, получив таким образом диагональные члены гамильтониана. Сейчас мы поступим иначе, домножив уравнение на $\langle\psi_m^{(0)}|$, где $m \neq n$:

$$\begin{gathered}\langle\psi_m^{(0)}|\sum_{m\neq n} c_m^{(1)}H^{(0)}|\psi_m^{(0)}\rangle + \langle\psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle = \langle\psi_m^{(0)}|\sum_{m\neq n} c_m^{(1)}E_n^{(0)}|\psi_m^{(0)}\rangle + \langle\psi_m^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(0)}\rangle \implies \\ c_m^{(1)}E_m^{(0)} + \langle\psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle = c_m^{(1)}E_n^{(0)} \implies \\ c_m^{(1)} = \frac{\langle\psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle}{\left(E_n^{(0)} - E_m^{(0)}\right)}\end{gathered}$$

Итак, коэффициенты для первой поправки состояния есть недиагональные матричные элементы с поправкой на расстояние между энергетическими уровнями системы. Теперь рассмотрим ситуацию, когда $m = n$. Напрямую достать значение коэффициента $c_n^{(1)}$ из уравнения выше нельзя, поэтому мы воспользуемся условием нормировки. Пусть $\langle\psi\,|\,\psi\rangle = 1$ с точностью до порядка поправок, то есть $\sum_{l=0}^{p}\langle\psi_n^{(l)}\,|\,\psi_n^{(p-l)}\rangle = 0$. Тогда для первой поправки $\langle\psi_n^{(1)}\,|\,\psi_n^{(0)}\rangle = \langle\psi_n^{(0)}\,|\,\psi_n^{(1)}\rangle$. Это условие выполняется при $c_n^{(1)} = 0$.

Имея эти выражения для первых поправок, мы уже можем решать достаточно широкий класс задач, в которых встречается малое возмущение. Удовлетворение условию малости доказывается апостериорно, то есть сначала применяется ТВ, а затем рассматриваются условия $E_n^{(p)} \ll E_n^{(p-1)}$ и $\langle\psi_n^{(p)}\,|\,\psi_n^{(p)}\rangle \ll \langle\psi_n^{(p-1)}\,|\,\psi_n^{(p-1)}\rangle$.

Однако нередко бывают случаи, когда первый порядок зануляется. В таком случае необходимо посчитать поправку второго порядка. Давайте сделаем это, начав с поправки к энергии. Для этого проделаем те же самые шаги, то есть подставим нужное количество элементов и домножим слева на $\langle\psi_n^{(0)}|$:

$$\begin{gathered}\langle\psi_n^{(0)}|H^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(1)}\rangle = \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(0)}|\psi_n^{(2)}\rangle + \langle\psi_n^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} \implies \\ E_n^{(2)} = \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(1)}\rangle - E_n^{(1)}\langle\psi_n^{(0)}||\psi_n^{(1)}\rangle\end{gathered}$$

Из предыдущих уравнений мы знаем, что $\langle \psi_n^{(0)} \mid \psi_n^{(1)} \rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} \mid \psi_m^{(0)} \rangle$. Для второго члена справа это выражение даст ноль. Если же мы разложим первый член таким образом, то получим связь второй поправки для энергии с коэффициентами для первой поправки:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} c_m^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_m^{(0)} \rangle = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_n^{(0)} | V | \psi_m^{(0)} \rangle|^2}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})}$$

Для вычисления второй поправки проделаем тот же самый алгоритм – разложим вторую поправку к состоянию по нулевой:

$$|\psi_n^{(2)}\rangle = \sum_{m \neq n} c_m^{(2)} |\psi_m^{(0)}\rangle$$

Теперь домножим уравнение слева на $\langle \psi_m^{(0)}|$:

$$\langle \psi_m^{(0)}| \sum_{m \neq n} c_m^{(2)} H^{(0)} |\psi_m^{(0)}\rangle + \langle \psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(1)}\rangle = \langle \psi_m^{(0)}| \sum_{m \neq n} c_m^{(2)} E_n^{(0)} |\psi_m^{(0)}\rangle +$$
$$+ \langle \psi_m^{(0)}|E_n^{(1)}|\psi_n^{(1)}\rangle + \langle \psi_m^{(0)}|E_n^{(2)}|\psi_n^{(0)}\rangle \implies$$
$$c_m^{(2)} E_m^{(0)} + \langle \psi_m^{(0)}| \sum_{k \neq n} c_k^{(1)} V |\psi_k^{(0)}\rangle = c_m^{(2)} E_n^{(0)} + \langle \psi_m^{(0)}| \sum_{k \neq n} c_k^{(1)} E_n^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle \implies$$
$$c_m^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)}|V|\psi_k^{(0)}\rangle \langle \psi_k^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle}{(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})(E_k^{(0)} - E_m^{(0)})} - \frac{\langle \psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle \langle \psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2}$$

Рассмотрим ситуацию, когда $m = n$. Тогда, исходя из нормировки, указанной выше, получим:

$$\langle \psi_n^{(2)} \mid \psi_n^{(0)} \rangle + \langle \psi_n^{(1)} \mid \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_n^{(0)} \mid \psi_n^{(2)} \rangle = 0 \implies$$
$$c_n^{(2)} = -\frac{1}{2} \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle|^2}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2}$$

Любую поправку можно посчитать подобным образом. Но, конечно, так как алгоритм идентичный, существует итеративные формулы для получения любой поправки:

$$E_n^{(p)} = \sum_k \langle \psi_n^{(0)}|V|\psi_k^{(0)}\rangle c^{(p-1)} - \sum_{l=1}^{p-1} E_n^{(p-l)} c^{(l)}$$
$$c_{m \neq n}^{(p)} = \frac{1}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \left(\sum_k \langle \psi_m^{(0)}|V|\psi_k^{(0)}\rangle c^{(p-1)} - \sum_{l=0}^{p-1} E_m^{(p-l)} c^{(l)} \right)$$
$$c_n^{(p)} = -\frac{1}{2} \sum_{l=1}^{p-1} \sum_k (c_k^{(l)})^* c^{(p-l)_k}$$

Итак, у нас есть все необходимые формулы, чтобы решить первую задачу на стационарную невырожденную задачу.

Упражнение № 2.1

Найти с помощью теории возмущений поправки к уровням энергии линейного гармонического осциллятора, возмущенного полем вида:

$$a)\,\hat{V} = \alpha\hat{x}, \quad b)\,\hat{V} = A\hat{x}^3 + B\hat{x}^4$$

Ещё раз выпишем формулы, которыми мы будем пользоваться:

$$E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_n^{(0)}\rangle, \quad E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n}\frac{\left|\langle\psi_n^{(0)}|V|\psi_m^{(0)}\rangle\right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}.$$

Для начала нам нужно получить решение невозмущённой задачи. В 6 семинаре прошлого семестра мы подробно обсуждали гармонический осциллятор, поэтому сейчас можем просто выписать решения:

$$E_n^{(0)} = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad |n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$$

Так как мы пользуемся записью состояний через оператор рождения, запишем в таком же представлении и оператор координаты: $\hat{x} = x_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)/\sqrt{2}$, $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$.

Тогда можем сразу посчитать первую поправку по энергии в случае $\hat{V} = \alpha\hat{x}$:

$$E_n^{(1)} = \alpha\frac{x_0}{\sqrt{2}}\left(\langle n|\hat{a}|n\rangle + \langle n|\hat{a}^\dagger|n\rangle\right) = \alpha\frac{x_0}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{n}\langle n\,|\,n-1\rangle + \sqrt{n+1}\langle n\,|\,n+1\rangle\right) = 0$$

Теперь можем приступить к вычислению второй поправки. Для удобства сначала отдельно посчитаем недиагональные матричные элементы оператора возмущения:

$$\langle\psi_n^{(0)}|\hat{V}|\psi_m^{(0)}\rangle = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}}\left(\langle n|\hat{a}|m\rangle + \langle n|\hat{a}^\dagger|m\rangle\right) = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{m}\delta_{n(m-1)} + \sqrt{m+1}\delta_{n(m+1)}\right)$$

Подставим их в выражение для вторых поправок:

$$E_n^{(2)} = \frac{\alpha^2 x_0^2}{2}\sum_{m\neq n}\frac{\left|\sqrt{m}\delta_{n(m-1)} + \sqrt{m+1}\delta_{n(m+1)}\right|^2}{\hbar\omega(n-m)} =$$
$$= \frac{\alpha^2 x_0^2}{2}\sum_{m\neq n}\left(\frac{m\delta_{n(m-1)}}{\hbar\omega(n-m)} + \frac{(m+1)\delta_{n(m+1)}}{\hbar\omega(n-m)}\right) = \frac{\alpha^2 x_0^2}{2}\left(-\frac{n+1}{\hbar\omega} + \frac{n}{\hbar\omega}\right) = -\frac{\alpha^2}{2m\omega^2}$$

Посмотрим, что происходит в случае $\hat{V} = A\hat{x}^3 + B\hat{x}^4$. В 20 упражнении 6 семинара мы уже считали средние значения операторов $\hat{x}^3$ и $\hat{x}^4$, поэтому сейчас снова можем воспользоваться готовыми результатами и выписать первую поправку:

$$E_n^{(1)} = \langle n|A\hat{x}^3|n\rangle + \langle n|B\hat{x}^4|n\rangle = 0 + B\frac{x_0^4}{4}(6n^2 + 6n + 3) = \frac{3}{2}Bx_0^4\left(n^2 + n + \frac{1}{2}\right)$$

Со второй поправкой дела обстоят несколько сложнее. Для её вычисления нам нужно честно посчитать следующие матричные элементы: $\langle n|\hat{x}^4|m\rangle$ и $\langle n|\hat{x}^3|m\rangle$. Идейно это сделать несложно, можно просто “в лоб” действовать этими операторами на состояние $|m\rangle$,

а затем посчитать скалярное произведение (не забывая, что мы рассматриваем только случаи $m \neq n$). Здесь же приведём сразу посчитанные результаты:

$$\langle m|\frac{x_0^3}{2\sqrt{2}}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)|n\rangle = \frac{x_0^3}{2\sqrt{2}}\Big(\sqrt{m(m-1)(m-2)}\delta_{n(m-3)} + 3m^{3/2}\delta_{n(m-1)} + \\ +3(m+1)^{3/2}\delta_{n(m+1)} + \sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)}\delta_{n(m+3)}\Big)$$

$$\langle m|\frac{x_0^4}{4}(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)|n\rangle = \frac{x_0^4}{4}\Big(\sqrt{m(m-1)(m-2)(m-3)}\delta_{n(m-4)} + (4m-2)\sqrt{m(m-1)}\delta_{n(m-2)} + \\ +(4m+6)\sqrt{(m+1)(m+2)}\delta_{n(m+2)} + \sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)(m+4)}\delta_{n(m+4)}\Big)$$

Просуммируем полученные элементы по всем состояниям:

$$\sum_{m\neq n}\frac{|\langle n|\hat{x}^3|m\rangle|^2}{\hbar\omega(n-m)} = \frac{x_0^6}{8\hbar\omega}\left(-\frac{1}{3}n(n-1)(n-2) - 9n^3 + 9(n+1)^3 + \frac{1}{3}(n+1)(n+2)(n+3)\right) = \\ = \frac{30n^2+30n+11}{8}\frac{x_0^6}{\hbar\omega}$$

$$\sum_{m\neq n}\frac{|\langle n|\hat{x}^4|m\rangle|^2}{\hbar\omega(n-m)} = \frac{x_0^8}{16\hbar\omega}\left(-\frac{1}{4}n(n-1)(n-2)(n-3) - 2(2n-1)^2n(n-1) + \right. \\ \left. +2(2n+3)^2(n+1)(n+2) + \frac{1}{4}(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)\right) = \\ = \frac{34n^3+51n^2+59n+21}{8}\frac{x_0^8}{\hbar\omega}$$

Тогда наша поправка выглядит так:

$$E_n^{(2)} = A^2\frac{34n^3+51n^2+59n+21}{8}\frac{x_0^8}{\hbar\omega} + B^2\frac{30n^2+30n+11}{8}\frac{x_0^6}{\hbar\omega}$$

Вырожденный случай

В реальной жизни часто приходится сталкиваться с вырожденными системами (например, энергетические уровни в атомах). Напомню, что система называется вырожденной, если одной и той же энергии соответствуют несколько состояний. Теория, описанная выше, не подходит для описания вырожденных систем, так как она предполагает, что при уменьшении возмущения ($\lambda \to 0$) конкретное состояние приходит к невозмущенной энергии $E_n^{(0)}$. В вырожденном случае любая линейная комбинация из вырожденных состояний имеет одинаковую невозмущенную энергию, поэтому непонятно, к какой конкретной линейной комбинации придут возмущённые состояния при уменьшении возмущения.

Чтобы решить эту неоднозначность, необходимо проделать алгоритм, аналогичный невозмущенной теории, но сразу подставлять линейную комбинацию для невозмущенного состояния $|\psi_n^{(0)}\rangle = \sum_\alpha c_{n,\alpha}^{(0)}|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle$. Далее греческими индексами будет выражаться вырождение, а латинскими, как и раньше, номера уровней.

Посчитаем таким образом первый порядок возмущения для вырожденной системы, домножив уравнение для первого порядка по λ на $\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}|$:

$$\hat{H}_0|\psi^{(1)}_n\rangle + \hat{V}|\psi^{(0)}_n\rangle = E^{(0)}_n|\psi^{(1)}_n\rangle + E^{(1)}_n|\psi^{(0)}_n\rangle \Big| \langle\psi^{(0)}_{n,\beta}| \cdot \implies$$

$$E^{(0)}_n\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}\,|\,\psi^{(1)}_n\rangle + \sum_\alpha c^{(0)}_{n,\alpha}\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle = E^{(0)}_n\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}\,|\,\psi^{(1)}_n\rangle + E^{(1)}_n\sum_\alpha c^{(0)}_{n,\alpha}\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}\,|\,\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle \implies$$

$$\sum_\alpha c^{(0)}_{n,\alpha}\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle = E^{(1)}_n c^{(0)}_{n,\beta} \implies$$

$$\sum_\alpha \left(\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle - E^{(1)}_n\delta_{\beta\alpha}\right) c^{(0)}_{n,\alpha} = 0$$

Это уравнение – в точности стационарное уравнение Шрёдингера, с тем отличием, что вместо гамильтониана слева стоит матрица $N \times N$, где N – порядок вырождения. Решить эту задачу сильно проще, чем решать задачу для целого гамильтониана. Хотя решается она так же: для нахождения первой поправки к энергии нам необходимо решить *секулярное уравнение*:

$$\det(\hat{V} - E^{(1)}_n) = 0.$$

Полученные таким образом собственные значения и будут первыми поправками к энергии. Если эти собственные значения будут различны, то говорят о *снятии вырождения*, то есть состояние перешло из вырожденного (с одинаковыми энергиями) к невырожденному (с разными энергиями). Собственные состояния, соответствующие найденным собственным значениям, называются *правильными*.

Теперь получим первую поправку к вырожденному состоянию. Для этого, как и ранее, домножим уравнение первого порядка на $\langle\psi^{(0)}_m|$, $m \neq n$, перед этим представив первую поправку как:

$$|\psi^{(1)}_m\rangle = \sum_{k\neq n} c^{(1)}_k|\psi^{(0)}_k\rangle$$

Здесь нет никакого вырождения, так как мы предположили, что вырожден только уровень n. Тогда, проецируя уравнение на $\langle\psi^{(0)}_m|$, получим:

$$\hat{H}_0|\psi^{(1)}_n\rangle + \hat{V}|\psi^{(0)}_n\rangle = E^{(0)}_n|\psi^{(1)}_n\rangle + E^{(1)}_n|\psi^{(0)}_n\rangle \Big| \langle\psi^{(0)}_m| \cdot \implies$$

$$\langle\psi^{(0)}_m|\sum_k c^{(1)}_k E^{(0)}_k|\psi^{(0)}_k\rangle + \langle\psi^{(0)}_m|\sum_\alpha c^{(0)}_{n,\alpha}\hat{V}|\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle = E^{(0)}_n\langle\psi^{(0)}_m|\sum_k c^{(1)}_k|\psi^{(0)}_k\rangle \implies$$

$$c^{(1)}_m = \sum_\alpha c^{(0)}_{n,\alpha}\frac{\langle\psi^{(0)}_m|\hat{V}|\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle}{E^{(0)}_n - E^{(0)}_m} = \frac{\langle\psi^{(0)}_m|\hat{V}|\psi^{(0)}_n\rangle}{E^{(0)}_n - E^{(0)}_m}$$

Итак, для первой поправки состояний разницы между вырожденным и невырожденным случаем нет. Учитывая нормировку, можно установить, что $c^{(1)}_{n,\alpha} = 0$. Для подсчёта вторых поправок семинар и так уже затянулся, поэтому эта задача предлагается для рассмотрения читателям самостоятельно, так как подход не изменится. Здесь же рассмотрим задачу, в которой явно видно практическую пользу теории возмущения.

Упражнение № 2.2

Найти расщепление уровня энергии атома водорода с $n = 2$ в однородном электрическом поле (эффект Штарка). Найти правильные волновые функции нулевого приближения

В невозмущенном случае при $n = 2$ кратность вырождения равна $g = n^2 = 4$, то есть у нас имеется 4 волновые функции, соответствующие одному значению энергии $E_2^{(0)} = -\frac{1}{2n^2}\frac{me^4}{\hbar^2}$. Выпишем эти функции:

$$\psi_{200}(r,\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{1}{8\pi a^3}}\left(1 - \frac{r}{2a}\right)e^{-\frac{r}{2a}}$$
$$\psi_{210}(r,\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{1}{32\pi a^5}}re^{-\frac{r}{2a}}\cos\theta$$
$$\psi_{21\pm1}(r,\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{1}{64\pi a^5}}re^{-\frac{r}{2a}}\sin\theta e^{\pm i\varphi},$$

где a – Боровский радиус.

Гамильтониан невозмущенной задачи нам давно известен: $\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$. Добавляя однородное электрическое поле, мы получаем гамильтониан возмущенной задачи:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - e(\vec{r},\vec{\mathcal{E}}),$$

где $\vec{\mathcal{E}}$ – напряженность нашего внешнего поля. Для удобства будем считать, что $\vec{\mathcal{E}} = (0,0,\mathcal{E})$, то есть $\hat{V} = -e\mathcal{E}\hat{z}$.

Для нахождения правильных волновых функций нам сначала надо найти матрицу $\langle\psi^{(0)}_{n,\beta}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{n,\alpha}\rangle$. В 9 семинаре прошлого семестра мы решали очень похожую задачу. Подробный подсчет можно посмотреть там, а мы же просто воспользуемся результатами: обнулятся все матричные элементы, кроме $\langle\psi^{(0)}_{200}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{210}\rangle$ и симметричного ему $\langle\psi^{(0)}_{210}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{200}\rangle$:

$$\langle\psi^{(0)}_{200}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{210}\rangle = \langle\psi^{(0)}_{210}|\hat{V}|\psi^{(0)}_{200}\rangle = 3e\mathcal{E}a$$

Следовательно, матричное представление оператора возмущения можно представить в следующем виде (для удобства будем считать, что $\psi_1 = \psi_{211}$, $\psi_2 = \psi_{210}$, $\psi_3 = \psi_{21-1}$, $\psi_4 = \psi_{200}$):

$$V_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3e\mathcal{E}a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3e\mathcal{E}a & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Наконец, можем решить секулярное уравнение $\det(V_{\alpha\beta} - E_n^{(1)}\delta_{\alpha\beta}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -E_n^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -E_n^{(1)} & 0 & 3e\mathcal{E}a \\ 0 & 0 & -E_n^{(1)} & 0 \\ 0 & 3e\mathcal{E}a & 0 & -E_n^{(1)} \end{vmatrix} = (E_n^{(1)})^4 - (3e\mathcal{E}aE_n^{(1)})^2 = 0 \implies \begin{bmatrix} (E_n^{(1)})^2 = 0 \\ E_n^{(1)} = \pm 3e\mathcal{E}a \end{bmatrix}$$

Итого, поправки первого порядка к уровню энергии $E_2^{(0)}$:

$$E_{1,4}^{(1)} = \mp 3e\mathcal{E}a, \quad E_{2,3}^{(1)} = 0$$

Найдем правильные волновые функции. Они представляются в виде линейной комбинации волновых функций невозмущенной задачи:

$$\tilde{\psi} = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + c_3\psi_3 + c_4\psi_4$$

с неизвестными пока коэффициентами c_i. Для их нахождения решим следующую систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} -E_n^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -E_n^{(1)} & 0 & 3e\mathcal{E}a \\ 0 & 0 & -E_n^{(1)} & 0 \\ 0 & 3e\mathcal{E}a & 0 & -E_n^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = 0 \implies \begin{cases} E_n^{(1)} c_1 = E_n^{(1)} c_3 = 0 \\ E_n^{(1)} c_2 + 3e\mathcal{E}a c_4 = 0 \\ 3e\mathcal{E}a c_2 - E_n^{(1)} c_4 = 0 \\ |c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 + |c_4|^2 = 1 \end{cases}$$

Последнее уравнение является условием нормировки. Подставим в данную систему все поправки, которые мы посчитали:

1. $E_{2,3}^{(1)} = 0$. В таком случае $c_2 = c_4 = 0$, а $|c_1|^2 + |c_3|^2 = 1$. Для $E_2^{(1)}$ можем взять $c_1 = 1$, $c_3 = 0$, $\tilde{\psi}_1 = \psi_{211}$. Аналогично, для $E_3^{(1)}$ подходит $c_3 = 1$, $c_1 = 0$, $\tilde{\psi}_3 = \psi_{21-1}$.

2. $E_1 = -3e\mathcal{E}a$. Отсюда следует, что $c_1 = c_3 = 0$, $c_2 = -1/\sqrt{2}$, $c_4 = 1/\sqrt{2}$. Правильная волновая функция выглядит следующим образом: $\tilde{\psi}_1 = 1/\sqrt{2}(\psi_{200} - \psi_{210})$.

3. $E_4 = 3e\mathcal{E}a$. Аналогично предыдущему случаю, $c_1 = c_3 = 0$, $c_2 = c_4 = 1/\sqrt{2}$, $\tilde{\psi}_4 = 1/\sqrt{2}(\psi_{200} + \psi_{210})$.

Видно, что постоянное электрическое поле сняло вырождение, но не полностью, так как уровень $E_{2,3}^{(1)}$ двукратно вырожден.

■

В следующем семинаре поговорим о нестационарной теории возмущения.

Семинар II

Нестационарная теория возмущений

До этого момента основная теория, которую мы рассматривали, была построена на изменении квантового состояния под действием постоянного гамильтониана. Для описания такой динамики мы решали уравнение Шрёдингера:

$$i\hbar\frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = \hat{H}|\psi(t)\rangle.$$

Решение этого уравнения в общем случае записывается как:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}|\psi(0)\rangle,$$

где начальное состояние находится из стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

Так как динамика определяется оператором эволюции, то есть комплексной экспонентой, вероятности остаются постоянными, так как при взятии квадрата модуля остаётся только вещественная часть. Такой формализм не позволяет описывать переходы с одного уровня энергии на другой. Для того чтобы разрешить такие переходы, необходимо рассматривать зависящий от времени гамильтониан. Эта зависимость от времени чаще всего заложена в потенциал. Далее мы рассмотрим подходы для описания такого подхода и решения задач, связанных с ним.

Представление взаимодействия

Итак, необходимо придумать подход к описанию задачи вида

$$H = H_0 + V(t),$$

где H_0 отвечает стационарной задаче

$$H_0|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

Для задач такого типа принято использовать *представление взаимодействия*. В этом представлении изменение состояния определяется не полным гамильтонианом, а только его потенциальной частью. Операторы же, в отличие от представления Шрёдингера, тоже начинают эволюционировать под действием стационарной части H_0.

Распишем это представление подробнее. Индексом I будем обозначать состояния и операторы в представлении взаимодействия (Interaction), а индексом S – в представлении Шрёдингера. Тогда состояние в представлении взаимодействия записывается как:

$$|\psi(t)\rangle_I = e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S$$

Легко заметить, что в момент $t = 0$ эти представления совпадают. Оператор же будет записываться как:

$$V_I = e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}V_Se^{-\frac{i}{\hbar}H_0t}$$

Запишем уравнение Шрёдингера в представлении взаимодействия:

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle_I &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S\right) = \\
&= -H_0e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S + e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}\left(H_0 + V_S\right)|\psi(t)\rangle_S = \\
&= e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}V_Se^{-\frac{i}{\hbar}H_0t}e^{\frac{i}{\hbar}H_0t}|\psi(t)\rangle_S = \\
&= V_I|\psi(t)\rangle_I
\end{aligned}$$

Так, изменение состояния зависит от потенциала $V_I(t)$. Получим динамику произвольного оператора A_I, выраженную через H_0:

$$\begin{aligned}\frac{dA_I}{dt} &= \frac{\partial}{\partial t}\left(e^{\frac{i}{\hbar}H_0 t}A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0 t}\right) = \\ &= \frac{i}{\hbar}\left(H_0 e^{\frac{i}{\hbar}H_0 t}A_S e^{-\frac{i}{\hbar}H_0 t} + e^{\frac{i}{\hbar}H_0 t}A_S H_0 e^{-\frac{i}{\hbar}H_0 t}\right) + e^{\frac{i}{\hbar}H_0 t}\frac{\partial A_S}{\partial t}e^{-\frac{i}{\hbar}H_0 t} = \\ &= \frac{i}{\hbar}\left[H_0, A_I\right] + \left(\frac{\partial A_S}{\partial t}\right)_I\end{aligned}$$

Используя этот формализм, найдём уравнения для коэффициентов волновой функции $c_n(t)$. Для этого запишем состояние через время t, выразив его через линейную комбинацию стационарных состояний $|\psi_n\rangle$:

$$|\psi(t)\rangle_S = \sum_n c_n(t)e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}|\psi_n\rangle$$

Важно отметить зависимость коэффициентов от времени, так как именно это отражает изменение гамильтониана. В ином случае вся зависимость от времени была бы только в операторе эволюции $U = e^{-iE_n t/\hbar}$.

Переведем это состояние в представление взаимодействия:

$$|\psi(t)\rangle_I = \sum_n c_n(t)|\psi_n\rangle$$

Теперь поработаем с уравнением Шрёдингера в представлении взаимодействия. Домножим его слева на $\langle\psi_n|$:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\psi_n\,|\,\psi(t)\rangle_I = \langle\psi_n|V_I|\psi(t)\rangle_I = \sum_m\langle\psi_n|V_I|\psi_m\rangle\langle\psi_m\,|\,\psi(t)\rangle_I$$

Для удобства введём следующее обозначение:

$$\langle\psi_n|e^{\frac{i}{\hbar}H_0 t}V_S(t)e^{-\frac{i}{\hbar}H_0 t}|\psi_m\rangle = V_{nm}(t)e^{\frac{i}{\hbar}(E_n-E_m)t} = V_{nm}(t)e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{nm}t}$$

Учитывая, что $c_n(t) = \langle\psi_n\,|\,\psi(t)\rangle$, можно переписать уравнение Шрёдингера в следующем виде:

$$i\hbar\frac{d}{dt}c_n(t) = \sum_m V_{nm}e^{\frac{i}{\hbar}\omega_{nm}t}c_m(t)$$

Если записывать это в матричном виде, получим систему ОДУ:

$$i\hbar\begin{pmatrix}\dot{c_1}\\ \dot{c_2}\\ \vdots\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}V_{11} & V_{12}e^{i\omega_{12}t} & \dots\\ V_{21}e^{i\omega_{21}t} & V_{22} & \dots\\ \vdots & \vdots & \ddots\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ \vdots\end{pmatrix}$$

Нестационарная теория возмущений

До этого момента мы не использовали никаких приближений, связанных с теорией возмущений. К сожалению, задач, которые можно решить точно с помощью такого подхода, немного*. Поэтому для решения более общего класса задач воспользуемся теорией возмущений.

*Пример таких задач: осцилляции Раби, исследование мазера (аналог лазера, но излучение идёт в микроволновом спектре), спиново магнитный резонанс и так далее.

Как и в случае со стационарной теорией, нам необходимо разложить коэффициенты состояния по порядкам, то есть:

$$c_n(t) = c_n^{(0)} + c_n^{(1)} + \dots$$

В целом, используя полученную выше систему ОДУ, уже можно итеративно вычислять различные порядки для нестационарной теории возмущений. Для этого на первом шаге достаточно представить $c_n^{(0)} = \delta_{ni}$, где i – первоначальный уровень, на котором находится система. Решаем уравнения для $c_n^{(1)}$, затем для $c_n^{(2)}$ и так далее.

Рассмотрим ещё один подход, который часто оказывается более удобным для решения связанных с этой темой задач. Для этого снова вспомним, что в данном разделе мы рассматриваем все системы в представлении взаимодействия. В этом представлении удобно будет ввести следующий оператор эволюции:

$$|\psi(t)\rangle_I = U_i(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle_I$$

Используя этот оператор, можно записать уравнение Шрёдингера следующим образом:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = V_I(t)|\psi(t)\rangle \implies i\hbar\frac{d}{dt}U_I(t, t_0) = V_I(t)U_I(t, t_0)$$

Можно решить это операторное дифференциальное уравнение, если поставить начальные условия $\hat{U}_I(t, t_0)\big|_{t=t_0} = \hat{1}$. Используя его, составим из уравнения Шрёдингера интегральное уравнение:

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{1} - \frac{i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t} \hat{V}_I(t')\hat{U}_I(t', t_0)dt'$$

Это уравнение можно аппроксимировать решением, которое носит название *ряд Дайсона* (Dyson series). Выглядит этот ряд следующим образом:

$$\hat{U}_I(t, t_0) = \hat{1} - \frac{i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t} \hat{V}_I(t_1)dt_1 + (-\frac{i}{\hbar})^2\int\limits_{t_0}^{t} dt_1\int\limits_{t_0}^{t_1} \hat{V}_I(t_1)\hat{V}_I(t_2)dt_2 + \dots$$
$$+ (-\frac{i}{\hbar})^n\int\limits_{t_0}^{t} dt_1\cdots\int\limits_{t_0}^{t_{n-1}} \hat{V}_I(t_1)\hat{V}_I(t_2)\dots\hat{V}_I(t_n)dt_n + \dots$$

Важное условие, что $t_1 > t_2 > \dots > t_n$. Исследование сходимости этого интеграла часто опускается и решение находится численно.

Используя этот ряд, попробуем посчитать разные порядки для коэффициентов $c_n(t)$. Пусть система изначально $(t = 0)$ находится в состоянии $|i\rangle$. Тогда в момент t система будет находиться в состоянии:

$$|f(t)\rangle_I = U_I(t, 0)|i\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|U_I(t, 0)|i\rangle$$

Во-первых, заметим, что $|\langle n|U_I(t, 0)|i\rangle|^2$ – это всё та же вероятность перехода системы с уровня i на уровень n. Причём эта вероятность совпадает с вероятностью перехода в представлении Шрёдингера[†].

[†]Важно отметить, что это выполняется только для перехода из одного собственного состояния гамильтониана в другое собственное состояние гамильтониана. В общем случае это не обязательно верно

Во-вторых, здесь можно заметить связь с уравнением на коэффициенты $|\psi(t)\rangle_I = \sum_n c_n(t)|\psi_n\rangle$. Действительно, сопоставив их, получим:

$$c_n(t) = \langle n|U_I(t,t_0)|i\rangle$$

Тогда можно сопоставить порядки теории возмущения и ряд Дайсона следующим образом: пусть $c_n^{(1)}(t)$ это первый порядок по $V_I(t)$, $c_n^{(2)}(t)$ это второй порядок по $V_I(t)$ и так далее. Тогда получим следующее выражения для разных порядков:

$$\begin{aligned}
c_n^{(0)}(t) &= \delta_{ni},\\
c_n^{(1)}(t) &= \frac{-i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t}\langle n|\hat{V}_I(t_1)|i\rangle dt_1 = \frac{-i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t} e^{i\omega_{ni}t_1}\hat{V}(t_1)_{ni}dt_1,\\
c_n^{(2)}(t) &= \left(\frac{-i}{\hbar}\right)^2\sum_m\int\limits_{t_0}^{t}dt_1\int\limits_{t_0}^{t_1} e^{i\omega_{nm}t_1}\hat{V}_{nm}(t_1)e^{i\omega_{mi}t_2}\hat{V}_{mi}(t_2)dt_2
\end{aligned}$$

Здесь мы ввели стандартные обозначения $V_{ni} = \langle n|V|i\rangle$ и $\omega_{ni} = (E_n - E_i)/\hbar$. Используя эти приближения, посчитать вероятность перехода из состояния i в состояние n можно по формуле:

$$P(i \to n) = |c_n^{(1)}(t) + c_n^{(2)}(t) + \dots|^2$$

Золотое правило Ферми

Рассмотри пример с постоянным потенциалом следующего вида:

$$V(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ V, & t \geq 0 \end{cases}$$

Хоть потенциал явно не зависит от времени, он в общем случае может зависеть от наблюдаемых $\hat{x}$, $\hat{p}$, $\hat{s}$.

Выбрав $t_0 = 0$, посчитаем первый порядок поправок к возмущению:

$$\begin{aligned}
c_n^{(0)} &= \delta_{ni}\\
c_n^{(1)} &= \frac{-i}{\hbar}\int\limits_{0}^{t} e^{i\omega_{ni}t'}V_{ni}dt' = \frac{V_{ni}}{E_n - E_i}(1 - e^{i\omega_{ni}t})
\end{aligned}$$

Посмотрим на квадрат модуля первой поправки:

$$|c_n^{(1)}|^2 = \frac{|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2}(2 - 2\cos\omega_{ni}t) = \frac{4|V_{ni}|^2}{|E_n - E_i|^2}\sin^2(\omega_{ni}t/2)$$

Проанализируем полученное выражение. Для этого сделаем следующее предположение: все интересующие нас конечные состояния лежат в окрестности начального состояния, поэтому мы можем рассматривать их как непрерывный спектр. Хоть это предположение и кажется неестественным, на деле же часто соответствует реальным экспериментам. Например, при рассеянии на частицах волна может сохранить свою энергию, однако поменять направление. И количество этих направлений непрерывно. Конечно, это работает не всегда, но это именно тот случай, который нам интересно разобрать, так как он имеет полезное практическое применение.

Исходя из этого предположения, введём новую переменную – плотность конечных состояний – как количество уровней внутри интервала энергий $(E,\ E+dE)$. Запишем его как $\rho(E)dE$. Эта переменная поможет нам перейти от дискретного спектра к непрерывному. Тогда вероятность перехода можно записать как:

$$\sum_{n:\,E_n\simeq E_i} |c_n^{(1)}|^2 \implies \int |c_n^{(1)}|^2 \rho(E_n)dE_n = 4\int \frac{|V_{ni}|^2}{|E_n-E_i|^2}\sin^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2\hbar}\right]\rho(E_n)dE_n$$

Рассмотрим предел этой функции при $t\to\infty$. Тогда, используя следующее выражение

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\sin^2\alpha x}{\pi\alpha x^2} = \delta(x)$$

получим следующий предел:

$$\lim_{t\to\infty}\frac{1}{|E_n-E_i|^2}\sin^2\left[\frac{(E_n-E_i)t}{2\hbar}\right] = \frac{\pi t}{2\hbar}\delta(E_n-E_i)$$

Теперь, можно взять интеграл в указанном выше пределе, предварительно вынеся $|V_{ni}|^2$ за знак интеграла, взяв среднее от этого значения:

$$\lim_{t\to\infty}\int |c_n^{(1)}|^2\rho(E_n)dE_n = 4\overline{|V_{ni}|^2}\int\frac{\pi t}{2\hbar}\delta(E_n-E_i)\rho(E_n)dE_n = \\ = \frac{2\pi t}{\hbar}\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_n)\Big|_{E_n\simeq E_i}$$

Заметим, что полученное выражение отражает линейную зависимость вероятности от времени. Введём скорость переходов, то есть количество переходов на единицу времени:

$$w_{i\to n} = \frac{d}{dt}\left(\sum_n |c_n^{(1)}|^2\right)$$

Тогда для большого времени, исходя из полученного выше предела, можно получить формулу, названную *золотым правилом Ферми*:

$$w_{i\to n} = \frac{2\pi}{\hbar}\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_n)_{E_n\simeq E_i}$$

Это очень полезная формула, позволяющая посчитать вероятности для перехода из начального состояния в конечные состояния в первом порядке теории возмущений. Напомню, что мы рассматривали постоянный потенциал, и золотое правило применимо именно к нему. Далее мы рассмотрим задачи, где покажем применение этого правила.

Упражнение № 2.3

Уровни энергии невозмущенной системы зависят от параметра λ и при некотором значении λ_0 два уровня энергии пересекаются: $E_1^{(0)}(\lambda_0) = E_2^{(0)}(\lambda_0)$. В начальный момент времени система находится на первом уровне в состоянии $\psi_1^{(0)}$. Определите вероятность найти систему в состоянии $\psi_2^{(0)}$ в момент времени t, если на систему накладывается постоянное возмущение $\hat{V}$, причем $V_{11} = V_{22} = 0$, но $V_{12} = V_{21}^* \neq 0$.

Так как возмущение постоянное, и энергетические уровни пересекаются, воспользуемся сначала стационарной теорией возмущений для вырожденного случая. Решим секулярное уравнение $\det(\hat{V} - E_n^{(1)}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -E_n^{(1)} & V_{12} \\ V_{21} & -E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \implies E_{1,2}^{(1)} = \pm|V_{12}|, \quad E_{1,2} = E_1^{(0)}(\lambda_0) \pm |V_{12}|$$

Теперь можем найти правильные волновые функции в виде линейной комбинации волновых функций нулевого приближения $\psi_1^{(0)}$ и $\psi_2^{(0)}$: $\tilde{\psi}_j = A_j\psi_1^{(0)} + B_j\psi_2^{(0)}$, $j = 1, 2$. Подставляя эти функции в уравнение Шредингера $(\hat{H}^{(0)} + \hat{V})\tilde{\psi} = E\tilde{\psi}$, получим матричное уравнение, позволяющее найти неизвестные коэффициенты:

$$\begin{pmatrix} -|V_{12}| & V_{12} \\ V_{12}^* & |V_{12}| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0.$$

Учитывая нормировку $|A_j|^2 + |B_j|^2 = 1$, можем выписать коэффициенты:

$$A_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad B_{1,2} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{V_{12}^*}{|V_{12}|}$$

Наконец, можем выписать волновую функцию, которая учитывает временную эволюцию:

$$\Psi^{(0)}(x,t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t}\tilde{\psi}_1 + De^{-\frac{i}{\hbar}E_2 t}\tilde{\psi}_2.$$

Мы точно знаем, как выглядит эта функция в начальный момент времени, откуда можем найти новые неизвестные коэффициенты, подставив вместо правильных волновых функций исходные состояния:

$$\Psi(x,0) = \psi_1^{(0)} \implies C = D = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Зная всё это, теперь мы можем выписать конечную волновую функцию:

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1^{(0)}\left(e^{-iE_1 t/\hbar}A_1 + e^{-iE_2 t/\hbar}A_2\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_2^{(0)}\left(e^{-iE_1 t/\hbar}B_1 + e^{-iE_2 t/\hbar}B_2\right).$$

Наконец, мы можем заметить, что искомой вероятности найти систему в состоянии $\psi_2^{(0)}$ в момент времени t соответствует квадрат модуля коэффициента, стоящего перед $\psi_2^{(0)}$ в выражении выше:

$$\begin{aligned} P(1 \to 2) &= \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-iE_1 t/\hbar}B_1 + e^{-iE_2 t/\hbar}B_2\right)\right|^2 = \left|\frac{1}{2}\frac{V_{12}^*}{|V_{12}|}\left(e^{-i(E^{(0)}+|V_{12}|)t/\hbar} - e^{-i(E^{(0)}-|V_{12}|)t/\hbar}\right)\right|^2 = \\ &= \left|\frac{1}{2}\frac{V_{12}^*}{|V_{12}|}e^{-iE^{(0)}t/\hbar}\left(e^{-i|V_{12}|t/\hbar} - e^{i|V_{12}|t/\hbar}\right)\right|^2 = \left|i\frac{V_{12}^*}{|V_{12}|}e^{-iE^{(0)}t/\hbar}\sin\frac{|V_{12}|t}{\hbar}\right|^2 = \sin^2\frac{|V_{12}|t}{\hbar}. \end{aligned}$$

Упражнение № 2.4

На мюон, покоящийся в однородном магнитном поле $\vec{\mathcal{H}}||z$, падает циркулярно поляризованное радиочастотное поле $\vec{h}(t)\perp\vec{\mathcal{H}}$. Найдите зависимость от времени спиновой функции $|\chi(t)\rangle$ и поляризации мюона $\vec{P}(t) = \langle\chi(t)|\hat{\vec{\sigma}}|\chi(t)\rangle$, если в начальный момент $|\chi(0)\rangle = |+\rangle$.

Как мы уже знаем, гамильтониан частицы в магнитном поле имеет вид $\hat{H}_0 = -\mu_0(\hat{\vec{\sigma}}, \vec{\mathcal{H}}_0)$, где μ_0 – магнитная постоянная. Падающее поле мы будем считать возмущением: $\hat{V}(t) = -\mu_0(\hat{\vec{\sigma}}, \vec{h}(t))$. Тогда, нестационарное уравнение Шредингера в нашем случае выглядит так:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\chi(t) = \left(\hat{H}_0 + \hat{V}(t)\right)\chi(t).$$

Рассмотрим поподробнее оператор возмущения, учитывая, что падающее поле перпендикулярно оси Oz и имеет круговую поляризацию:

$$\hat{V}(t) = -\mu_0(\hat{\vec{\sigma}}, \vec{h}(t)) = -\mu_0 h\left(\hat{\sigma}_x\cos\omega t + \hat{\sigma}_y\sin\omega t\right).$$

Аналогично можем поступить и с "невозмущенным" гамильтонианом, помня, что $\vec{\mathcal{H}}||z$:

$$\hat{H}_0 = -\mu_0(\hat{\vec{\sigma}}, \vec{\mathcal{H}}_0) = -\mu_0\mathcal{H}_0\hat{\sigma}_z.$$

Решение данной задачи в нулевом приближении $\left(\hat{H}_0\chi^{(0)} = E^{(0)}\chi^{(0)}\right)$ нам известно:

$$E^{(0)}_{1,2} = \mp\mu_0\mathcal{H}_0/2, \quad \chi^{(0)}_{1,2} = \chi_{\pm1/2}.$$

Для вычисления волновой функции мы будем пользоваться уже хорошо знакомыми формулами:

$$c^{(1)}_n(t) = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t} e^{i\omega_{ni}t_1}\hat{V}(t_1)_{ni}dt_1, \quad V_{ni} = \langle n|\hat{V}|i\rangle,\ \omega_{ni} = \frac{E_n - E_i}{\hbar}$$

Наше начальное состояние – $|i\rangle = |+\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, значит $|n\rangle = |-\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, так как у невозмущенной задачи всего два решения. Тогда, можем найти $\omega_{ni} = 2\mu_0\mathcal{H}_0/\hbar$, и

$$\begin{aligned}V_{ni} &= \langle -| - \mu_0 h(\hat{\sigma}_x\cos\omega t + \hat{\sigma}_y\sin\omega t)|+\rangle = \\ &= -\mu_0 h\left(\cos\omega t\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \sin\omega t\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right) = \\ &= -\mu_0 h(\cos\omega t + i\sin\omega t) = -\mu_0 h e^{i\omega t}\end{aligned}$$

Подставляя вычисленное возмущение в интеграл и считая, что $t_0 = 0$, найдем неизвестный коэффициент:

$$c^{(1)}_n = \frac{i\mu_0 h}{\hbar}\int\limits_{0}^{t} e^{i(\omega_{ni}+\omega)t_1}dt_1 = \frac{\mu_0 h}{\hbar}\frac{1}{\omega_{ni}+\omega}\left(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t} - 1\right)$$

Наконец, можем выписать волновую функцию в привычном нам представлении Шрёдингера:

$$|\chi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}|\chi_n\rangle = e^{\frac{i\mu_0\mathcal{H}_0}{\hbar}t}|+\rangle + \frac{\mu_0 h}{\hbar}\frac{1}{\omega_{ni}+\omega}\left(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1\right)e^{-\frac{i\mu_0\mathcal{H}_0}{\hbar}t}|-\rangle$$

Обозначив $\mu_0\mathcal{H}_0 = \hbar\omega_0/2$, $\mu_0 h = \hbar\omega_1$ и проведя суммирование, упростим это выражение:

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} e^{\frac{i\omega_0 t}{2}} \\ \frac{\omega_1}{\omega_{ni}+\omega}(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1)e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}} \end{pmatrix}$$

Обсудим границы применимости теории возмущения в данной задаче. Мы предполагаем, что $\left|c_n^{(1)}\right| \ll 1$, то есть один из сомножителей должен быть малым. Это значит, что либо время действия возмущения должно быть малым: $e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1 \to 0$ либо $\omega_1 \ll \omega_{ni}+\omega$, что значит $\omega_{ni}+\omega \not\to 0$ или $\omega \not\to -\omega_{ni}$.

Теперь нам осталось лишь вычислить поляризацию мюона:

$$\begin{aligned}
P_x(t) &= \langle\chi(t)|\hat{\sigma}_x|\chi(t)\rangle = \\
&= \begin{pmatrix} e^{\frac{i\omega_0 t}{2}} & \frac{\omega_1}{\omega_{ni}+\omega}(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1)e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{\frac{i\omega_0 t}{2}} \\ \frac{\omega_1}{\omega_{ni}+\omega}(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1)e^{-\frac{i\omega_0 t}{2}} \end{pmatrix} = \\
&= 2\frac{\omega_1}{\omega_{ni}+\omega}\left(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1\right), \\
P_y(t) &= \langle\chi(t)|\hat{\sigma}_y|\chi(t)\rangle = 0, \\
P_z(t) &= \langle\chi(t)|\hat{\sigma}_z|\chi(t)\rangle = e^{i\omega_0 t} - \frac{\omega_1}{\omega_{ni}+\omega}(e^{i(\omega_{ni}+\omega)t}-1)e^{-i\omega_0 t}.
\end{aligned}$$

Семинар III

Задачи по теории возмущений

Упражнение № 2.5

Найти смещение уровня энергии основного состояния атома водорода под влиянием конечных размеров ядра. Ядро считать равномерно заряженным по объему шаром радиуса r_0

Для начала разберёмся, как повлияет конечный размер ядра на гамильтониан. Обычно мы считаем, что ядро является точечным зарядом, то есть $U(r) = -e^2/r$ на всем пространстве. В случае же равномерно заряженного по объему шара известного радиуса, потенциал будет следующим:

$$U(r) = \begin{cases} -\frac{e^2}{r}, & r \in [r_0, +\infty) \\ \frac{e^2}{2r_0}\left(\frac{r^2}{r_0^2} - 3\right), & r \in (0, r_0) \end{cases}$$

Кратко обсудим то, откуда взялся этот потенциал. В общем случае потенциал в точке $\vec{r}$ с известным распределением заряда задается формулой $\varphi(\vec{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\vec{r})/|\vec{r} - \vec{r}'|d^3r$, где $\rho(\vec{r}')$ – плотность заряда, распределенного внутри заряженного шара, $\vec{r}$ – радиус-вектор точки наблюдения, $\vec{r}'$ – радиус-вектор точки внутри заряженного шара. Тогда, считая заряд распределенным равномерно по всему объему ядра, мы можем найти плотность: $\rho(r) = 3Q/4\pi r_0^3$. Далее, подставляя это значение в интеграл и переходя к сферическим координатам (так как в рамках данной задачи явно прослеживается сферическая симметрия), мы и получаем нашу итоговую формулу. Посчитаем наше возмущение:

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r \in [r_0, +\infty) \\ \frac{e^2}{2r_0}\left(\frac{r^2}{r_0^2} - 3 + \frac{2r_0}{r}\right), & r \in (0, r_0) \end{cases}$$

Видим, что оно отличается от нуля только внутри самого ядра. При этом, мы знаем характерный размер ядра водорода равен $r_0 \sim 10^{-15}$ м, а средний радиус орбиты электрона (боровский радиус) – $a \sim 10^{-11}$ м. То есть, возмущение, вызванное конечными размерами ядра водорода, действует на очень далеком расстоянии от электрона. Поэтому мы можем считать это возмущение малым и применить к нему теорию возмущений.

Для того чтобы посчитать смещение уровня энергии основного состояния атома водорода, нам нужно выписать волновую функцию этого состояния (мы подробно обсуждали ее вывод в 9 семинаре прошлого семестра):

$$\psi_{100}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\frac{1}{\pi a^3}} e^{-\frac{r}{a}},$$

где a – радиус Бора.

Наконец, можем вычислить поправку по энергии, считая $r_0 \ll a$, то есть $e^{-\frac{r}{a}} \approx 1$, где $r \in (0, r_0)$:

$$E_{100}^{(1)} = \langle \psi_{100}^{(0)} | \hat{V} | \psi_{100}^{(0)} \rangle = \frac{1}{\pi a^3} \frac{e^2}{2r_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^{r_0} r^2 e^{-\frac{2r}{a}} \left(\frac{r^2}{r_0} - 3 + \frac{2r_0}{r}\right) dr =$$

$$= \frac{2e^2}{a^3 r_0} \int_0^{r_0} \left(\frac{r^4}{r_0} - 3r^2 + 2rr_0\right) dr = \frac{2e^2}{a^3} \frac{r_0^2}{5} = -\frac{4}{5}\left(\frac{r_0}{a}\right)^2 E_0^{(0)}$$

Получается, поправка составляет примерно 10^{-8} часть от исходной энергии, что еще раз подтверждает, что теория возмущений в данной ситуации применима.

■

Упражнение № 2.6

Найти вероятность перехода между состояниями дискретного спектра под действием возмущений: а) $V(t) = V_0 e^{-t^2/\tau^2}$, *б)* $V(t) = \frac{V_0}{2}\left(1 + \frac{2}{\pi}\arctan\frac{t}{\tau}\right)$

Так как мы работаем с дискретным спектром, для поиска вероятности перехода можем воспользоваться формулами из предыдущего семинара. Будем учитывать только поправки первого порядка, так как они вносят наибольший вклад. Тогда, вероятность выражается следующим образом:

$$P(i \to n) = \left|c_n^{(1)}(t)\right|^2 = \left|-\frac{i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t} e^{i\omega_{ni}t_1}\hat{V}(t_1)_{ni}dt_1\right|^2, \quad V_{ni} = \langle n|\hat{V}|i\rangle,\ \omega_{ni} = \frac{E_n - E_i}{\hbar}.$$

Так как нас интересует вероятность того, что переход произошел в принципе, без привязки к конкретному моменту времени, интегрировать будем в пределах от $-\infty$ до $+\infty$.

а)$V(t) = V_0 e^{-t^2/\tau^2}$. Подставим данное возмущение в формулу для нахождения вероятности:

$$P(i \to n) = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\langle n|\hat{V}_0 e^{-t^2/\tau^2}|i\rangle e^{i\omega_{ni}t}dt\right|^2 = \frac{|V_{0ni}|^2}{\hbar^2}\left|\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/\tau^2 + i\omega_{ni}t}dt\right|^2,$$

где $V_{0ni} = \langle n|\hat{V}_0|i\rangle$, $\omega_{ni} = (E_n - E_i)/\hbar$.

Последний интеграл путем замены переменной можно свести к интегралу Пуассона:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/\tau^2 + i\omega_{ni}t}dt = \sqrt{\pi}|\tau|e^{-\omega_{ni}^2\tau^2/4} \implies \left|\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/\tau^2 + i\omega_{ni}t}dt\right| = \pi\tau^2 e^{-\omega_{ni}^2\tau^2/2}.$$

Итого, искомая вероятность

$$P(n \to i) = \frac{\pi}{\hbar^2}\tau^2 e^{-\omega_{ni}^2\tau^2/2}\,|V_{0ni}|^2$$

б) $V(t) = \frac{V_0}{2}\left(1 + \frac{2}{\pi}\arctan\frac{t}{\tau}\right)$. Поступим аналогично предыдущему пункту:

$$P(i \to n) = \frac{|V_{0ni}|^2}{4\hbar^2}\left|\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\left(1 + \frac{2}{\pi}\arctan\frac{t}{\tau}\right)e^{i\omega_{ni}t}dt\right|^2$$

Рассмотрим этот интеграл подробнее. Видно, что напрямую его взять не получится, так как он расходится. Для того чтобы обойти эту проблему, проинтегрируем по частям:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\left(1 + \frac{2}{\pi}\arctan\frac{t}{\tau}\right)e^{i\omega_{ni}t}dt = \frac{e^{i\omega_{ni}t}}{i\omega_{ni}}\left(1 + \frac{2}{\pi}\arctan\frac{t}{\tau}\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{2\tau}{i\pi\omega_{ni}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{i\omega_{ni}t}}{t^2 + \tau^2}dt.$$

Первое слагаемое не влияет на вероятность, так как при вычислении квадрата модуля оно дает не более чем ограниченный вклад, и описывает поправку к волновой функции. Получается, нас интересует только второе слагаемое, интеграл в котором ищется через теорему о вычетах ($t = \pm i\tau$ – простые полюса):

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega_{ni}t}}{t^2+\tau^2}dt = \frac{\pi}{\tau}e^{-\omega_{ni}\tau}.$$

Подставляя этот интеграл в формулу вероятности, найдем

$$P(i \to n) = \frac{|V_{0ni}|^2}{\hbar^2\omega_{ni}^2}e^{-2\omega_{ni}\tau}.$$

Адиабатическое приближение

Представим, что система находится в каком то стационарном состоянии (например, осциллирует без внешнего воздействия). Возьмём эту систему и будем "медленно" менять окружение (например, включать электромагнитное поле или перетаскивать её из одного места в другое). Именно медленное внешнее изменение относительно внутренней частоты системы позволяет применить адиабатическое приближение, результат которого выражается в виде *адиабатической теоремы*. Адиабатическую теорему можно сформулировать следующим образом: при "медленном" изменении начального гамильтониана H_I, система, изначально находившаяся в собственном состоянии n гамильтониана H_I, перейдёт в собственное состояние n итогового гамильтониана H_F. Давайте попробуем формализовать эту теорему.

Запишем уравнение Шрёдингера с гамильтонианом, зависящим от времени и его общее решение.

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)e^{i\theta_n(t)}|\psi_n(t)\rangle, \quad \theta_n(t) = -\frac{1}{\hbar}\int\limits_0^t E_n(t')dt'$$

Фазовый множитель $\theta_n(t)$ называется динамической фазой. Он отвечает изменению фазы со временем протекания процесса воздействия на систему. Естественно, это не всё – нам всё ещё необходимо определить коэффициенты $c_n(t)$. Сделаем это, подставив общее решение в уравнение Шрёдингера и домножив слева на состояния $;\langle\psi_m(t)|$. Тогда получим

$$\dot{c}_m(t) = -\sum_n c_n(t)e^{i[\theta_n(t)-\theta_m(t)]}\langle\psi_m(t)|\frac{\partial}{\partial t}|\psi_n(t)\rangle$$

Основной интерес в последнем уравнении представляет член $\langle\psi_m(t)|\partial/\partial t|\psi_n(t)\rangle$. Если взять производную по времени в уравнении на собственные значения гамильтониана, получим для $m \neq n$

$$\langle\psi_m(t)|\dot{H}|\psi_n(t)\rangle = [E_n(t) - E_m(t)]\langle\psi_m(t)|\frac{\partial}{\partial t}|\psi_n(t)\rangle$$

Подставляя это в уравнение на $\dot{c}_m(t)$, получим

$$\dot{c}_m(t) = -c_m(t)\langle\psi_m(t)|\frac{\partial}{\partial t}|\psi_m(t)\rangle - \sum_n c_n(t)e^{i[\theta_n(t)-\theta_m(t)]}\frac{\langle\psi_m(t)|\dot{H}|\psi_n(t)\rangle}{E_n - E_m}$$

Именно в этом уравнении мы и воспользуемся адиабатическим приближением. Для этого учтём, что внешние изменения происходят гораздо медленнее, чем внутренние, то есть внутренняя частота гораздо больше, чем внешняя

$$\frac{\langle\psi_m(t)|\dot{H}|\psi_n(t)\rangle}{E_n - E_m} \ll \langle\psi_m(t)|\frac{\partial}{\partial t}|\psi_m(t)\rangle$$

Тогда мы можем пренебречь вторым множителем и получить решение дифференциального уравнения в виде

$$c_n(t) = e^{i\gamma_n(t)}c_n(0), \quad \gamma_n(t) = i\int_0^t \langle\psi_n(t)|\frac{\partial}{\partial t}|\psi_n(t)\rangle$$

Фазовый множитель $\gamma_n(t)$ называется геометрической фазой. В отличии от $\theta_n(t)$, множитель $\gamma_n(t)$ зависит от пути, который прошла система. Далее в задачах мы рассмотрим ситуации, когда это действительно будет играть важную роль при вычислении состояния.

Получим итоговое выражение для состояние в адиабатическом приближении

$$|\psi(t)\rangle = e^{i\gamma_n(t)}e^{i\theta_n(t)}|\psi_n(t)\rangle$$

Из него видно, что собственное состояние n переходит в собственное состояние n, только для итогового гамильтониана. Таким образом, адиабатическая теорема была доказана.

Упражнение № 2.7

Покоящийся мюон помещен в магнитное поле $\vec{\mathcal{H}}(t)$, медленно прецессирующее вокруг оси z, составляя с ней постоянный угол θ. Найдите зависимость от времени спиновой функции $|\chi(t)\rangle$ и поляризации $\vec{P}(t)$ мюона, если в начальный момент времени его состояние $|\chi(0)\rangle$ определяется положительной проекцией спина на направление магнитного поля. Покажите, что за один полный оборот вектора магнитного поля спиновая функция приобретает фазу, пропорциональную телесному углу, который охватывает вектор $\vec{\mathcal{H}}(t)$ (фаза Берри).

Сначала нам надо понять, как выглядит наше магнитное поле. Мы знаем, что модуль $\vec{\mathcal{H}}$ не меняется, как и угол с осью z. Значит, в сферических координатах меняется только $\varphi(t) = \omega t$:

$$\vec{\mathcal{H}}(t) = \mathcal{H}(\sin\theta\cos\omega t,\ \sin\theta\sin\omega t,\ \cos\theta)^T.$$

В стандартном случае, когда $\vec{\mathcal{H}}||z$, решение выглядит так:

$$|+\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},$$

а направляющий вектор поля – так: $\vec{n} = (\sin\theta\cos\omega t,\ \sin\theta\sin\omega t,\ \cos\theta)^T$.

Посмотрим, как выглядит решение невозмущенной задачи, считая вектор магнитного поля фиксированным: $\vec{\mathcal{H}}(t) = \mathcal{H}(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)^T$. В прошлом семестре мы

искали собственные значения и функции спинового оператора $\hat{\sigma}_n = (\hat{\vec{\sigma}}, \vec{n})$. Решение этой задачи можно найти в 8 семинаре, а сейчас выпишем только готовые собственные векторы:

$$|+\rangle_{\mathcal{H}} = \cos\frac{\theta}{2}|+\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|-\rangle,$$
$$|-\rangle_{\mathcal{H}} = -\sin\frac{\theta}{2}|+\rangle + \cos\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|-\rangle.$$

Значения энергии, соответствующие состояниям $|\pm\rangle_{\mathcal{H}}$ от наличия прецессии не меняются: $E_\pm = \mp\mu_0\mathcal{H}/2$.

Обсудим, что значит "медленная прецессия" магнитного поля. Мы можем считать, что гамильтониан зависит от некоторого параметра $\xi(t)$: $\hat{H}(t) = \hat{H}(\xi(t))$. Вследствие плавного, медленного изменения гамильтониана, вероятность квантового перехода системы между мгновенными собственными состояниями является экспоненциально малой, что значит, что система, в начальный момент находившаяся в состоянии, соответствующем невырожденному уровню энергии $E_n(\xi(0))$, будет и дальше находиться в состоянии, отвечающем тому же уровню энергии $E_n(\xi(t))$. Отсюда мы можем понять вид волновой функции: $|\psi(t)\rangle = e^{i\gamma(t)}\hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$, где $\hat{U}(t) = e^{-iE_nt/\hbar}$ – оператор эволюции, из-за действия которого волновая функция приобретает *динамическую* фазу, а $e^{i\gamma(t)}$ – *геометрическая* фаза, появляющаяся вследствие геометрических свойств пространства параметров гамильтониана. Эта геометрическая фаза носит название *фазы Берри*[‡]. В общем (одномерном) случае она считается по следующей формуле:

$$\gamma(t) = i\int\limits_0^t dt'\langle\psi(\xi(t'))|\frac{d}{dt'}|\psi(\xi(t'))\rangle = i\int\limits_{\xi(0)}^{\xi(t)} d\xi\langle\psi(\xi)|\frac{d}{d\xi}|\psi(\xi)\rangle.$$

Так как по условию нам нужно найти фазу, набежавшую за один полный оборот вектора магнитного поля, наш изменяющийся параметр $\xi = \varphi$ и меняется в промежутке от 0 до 2π:

$$\gamma = i\int\limits_0^{2\pi} d\varphi_{\mathcal{H}}\langle+|\frac{\partial}{\partial\varphi}|+\rangle_{\mathcal{H}} = i\int\limits_0^{2\pi}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2}e^{-i\varphi}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}\end{pmatrix}d\varphi = -\int\limits_0^{2\pi}\sin^2\frac{\theta}{2}d\varphi =$$
$$= -2\pi\sin^2\frac{\theta}{2} = -\pi(1-\cos\theta)$$

Телесный угол, захватываемый вектором магнитного поля за один оборот равен $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta)$, то есть фаза Берри равна его половине, взятой с минусом: $\gamma = -\Omega/2$.

Если рассматривать не один период, а произвольный промежуток времени, то фаза Берри равна

$$\gamma(t) = i\int\limits_0^{\varphi(t)} d\varphi_{\mathcal{H}}\langle+|\frac{\partial}{\partial\varphi}|+\rangle_{\mathcal{H}} = -\int\limits_0^{\varphi(t)}\sin^2\frac{\theta}{2}d\varphi = -\varphi(t)\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

Наконец, найдем спиновую функцию:

$$\chi(t) = e^{-i\varphi(t)\sin^2\frac{\theta}{2}}e^{i\frac{\mu_0\mathcal{H}}{2\hbar}}\left(\cos\frac{\theta}{2}|+\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi(0)}|-\rangle\right).$$

■

[‡]Подробно про это можно почитать в статье "The adiabatic theorem and Berry's phase" by Holstein (Am. J. Phys., 57 (1989) 1079)

Семинар IV

Введение в теорию рассеяния

Для начала вспомним общие положения теории рассеяния. Рассмотрим ситуацию, когда частица налетает на что-то более тяжелое (например, протон налетает на тяжелое ядро). В таком случае нас интересуют следующие параметры: начальная энергия частицы E, прицельный параметр (impact parameter) b, отвечающий за расстояние от пути частицы до центра рассеивающего потенциала и угол рассеяния θ. Чаще всего постановка звучит как “имея прицельный параметр, найдите угол рассеяния”. Зависимость b от θ обычно имеет обратный характер, то есть чем ближе траектория к центру, тем больше будет угол рассеяния.

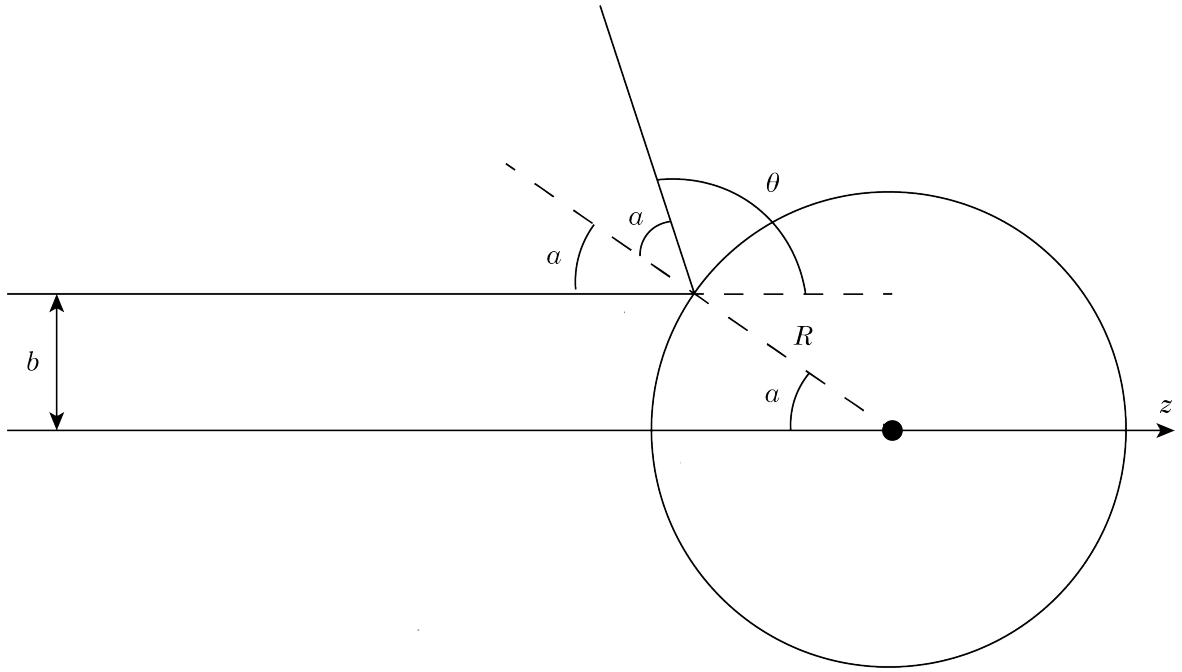


Рис. 4.1: Упругое рассеивание на жёсткой сфере в 2D

Для примера можно рассмотреть упругое рассеивание на жесткой сфере. В 2D (рис. 4.1) ситуация достаточно простая. Пусть сфера имеет радиус R. Тогда прицельный параметр равен $b = R\sin\alpha$, а угол рассеяния $\theta = \pi - 2\alpha$, где α – угол между горизонталью и местом соприкосновения. Избавимся от этого угла и выразим θ через параметр b.

$$b = R\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = R\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\theta = \begin{cases} 2\arccos(b/R), & b \le R, \\ 0, & b \ge R. \end{cases}$$

В трехмерном случае для удобства введём несколько новых обозначений. Пусть $d\sigma$ – элементарная область пролёта частиц, имеющая название эффективное сечение, а $d\Omega$ – элементарная область, через которую пролетают частицы после рассеяния, называющаяся телесным углом. Чем больше $d\sigma$, тем больше $d\Omega$ – их отношение выражает параметр $D(\theta) = d\sigma/d\Omega$. Он носит название дифференциальное эффективное сечение и в основном выражается следующим образом:

$$d\sigma = D(\theta)d\Omega$$

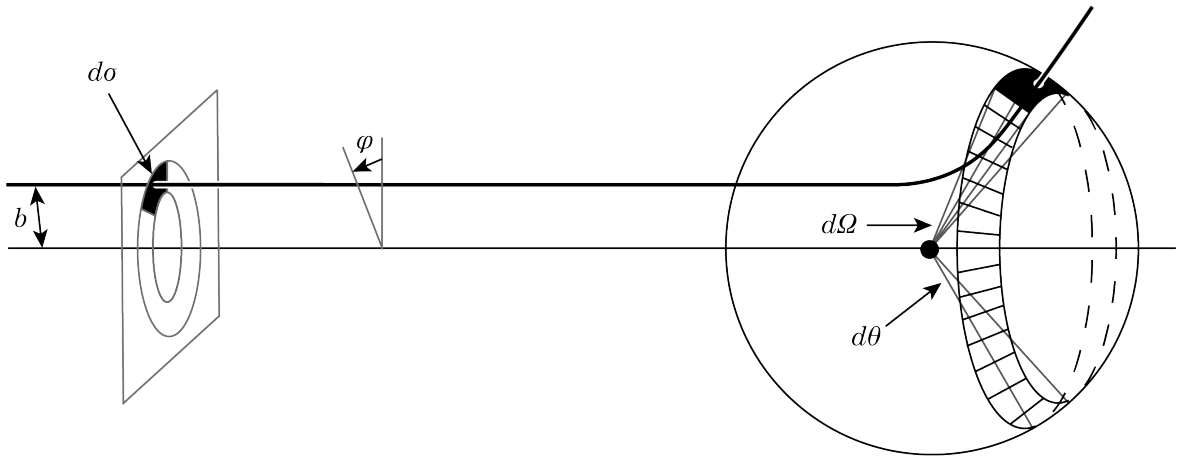


Рис. 4.2: Упругое рассеивание на жёсткой сфере в 3D

Если выразить всё через прицельный параметр b и углы θ и ϕ, где ϕ это азимутальный угол в сферической системе координат (рис. 4.2), то эффективное сечение выражается как $d\sigma = b\,db\,d\phi$, а телесный угол $d\Omega = R^2 \sin\theta\,d\theta\,d\phi$. Тогда, рассмотрев единичную сферу ($R = 1$), получим следующее уравнение для дифференциального сечения рассеяния:

$$D(\theta) = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{db}{d\theta}\right|$$

Рассмотрим ещё один способ выразить дифференциальное сечение рассеяния. Для этого введём величину L, отражающую количество частиц, проходящих через элементарную область за единицу времени. Тогда количество частиц, прошедших область $d\sigma$ за единицу времени выражается как $dN = L\,d\sigma$. Тогда, выражая $d\sigma$ через телесный угол, получим

$$D(\theta) = \frac{1}{L}\frac{dN}{d\Omega}$$

Такое выражение удобно в эксперименте, так как все параметры легко получить практически.

Используя оба варианта, мы можем получить полное сечение рассеяние. Оно выражается через интеграл дифференциального сечения рассеяния по всему телесному углу:

$$\sigma = \int D(\theta)\,d\Omega$$

Квантовая теория рассеяния

Для переформулировки теории рассеяния на “квантовый язык”, нужно вспомнить, что частицы в квантовой механике обладают волновыми свойствами, а потому мы будем считать, что на рассеивающий потенциал налетает волна, которая затем образует сферический фронт с определенной амплитудой (по принципу Гюйгенса-Френеля). Тогда, запишем волновую функцию частицы как суперпозицию этих двух состояний:

$$\psi(r,\,\theta) \approx A\left[e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right]$$

Волновое число k определяется так же, как и в первом семестре, связывая волновую функцию с энергией:

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

Действительно важным в этом определении оказывается амплитуда рассеяния $f(\theta)$, так как именно она будет определять вероятность рассеяния на определенный угол θ и, соответственно, будет связана с дифференциальным сечением рассеяния. Действительно, посмотрим на вероятность квантовой частицы пролететь через площадь $d\sigma$ со скоростью v за время dt:

$$dP = |\psi|^2\, dV = |A|^2 (v\, dt)\, d\sigma$$

С другой стороны, можно выразить вероятность, что частица пройдет через соответствующий телесный угол $d\Omega$:

$$dP = |\psi|^2\, dV = \frac{|A|^2 |f(\theta)|^2}{r^2} (v\, dt) r^2\, d\Omega$$

Тогда, сравнения эти выражения, получим что $d\sigma = |f(\theta)|^2\, d\Omega$, или другими словами

$$D(\theta) = |f(\theta)|^2$$

В итоге большинство задач рассеяния сводится к нахождению амплитуды рассеяния $f(\theta)$. Далее мы рассмотрим два популярных подхода для подсчёта $f(\theta)$: анализ парциальных волн (partial wave analysis) и аппроксимацию Борна.

Метод парциальных волн

Давайте аккуратно раскроем формализм этого подхода. Для этого вспомним, что в случае симметричного сферического потенциала волновая функция разделяется на радиальную и угловую, то есть $\psi(r,\, \theta,\, \phi) = R(r) Y_l^m(\theta,\, \phi)$. Напомню, что $Y_l^m(\theta,\, \phi)$ это сферические гармоники, а $u(r) = rR(r)$ должно удовлетворять радиальному уравнению:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2}\right] u = Eu$$

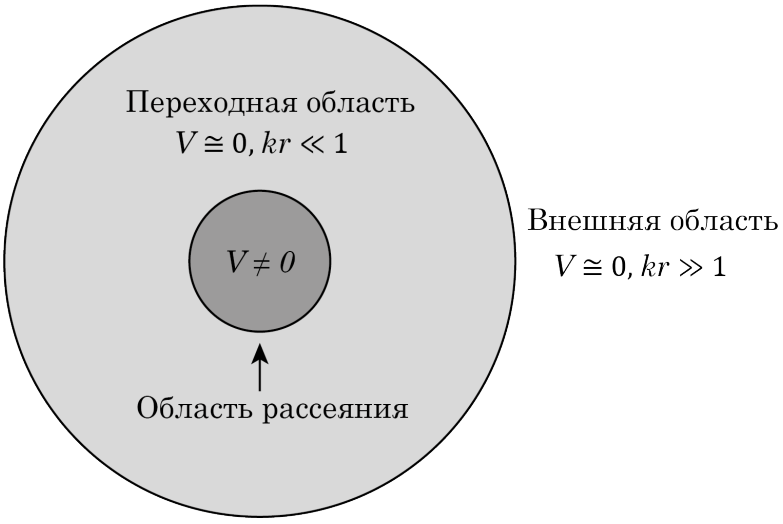


Рис. 4.3: Локализованная модель потенциала, содержащая область рассеяния ($V \neq 0$), переходную область ($V \simeq 0$, $kr \ll 1$) и внешнюю область ($V \simeq 0$, $kr \gg 1$)

Рассмотрим локализованную модель (рис. 4.3). Идея парциального метода состоит в том, чтобы, используя граничные условия между переходной областью и областью рассеяния, найти амплитуду рассеяния. Для этого нужно определить, как выглядит волновая функция вне внутренней области.

Начнём с простого случая – рассмотрим внешнюю область, где r очень большая. Тогда оба члена, стоящие в скобках в радиальном уравнении можно не учитывать. Получим уравнение

$$\frac{d^2u}{dr^2} \approx -k^2u,$$

для которого мы знаем общее решение

$$u(r) = Ce^{ikr} + De^{-ikr}$$

Первый член это исходящая волна, второй же – входящая. Для задачи рассеяния мы не хотим рассматривать входящие волны, поэтому $D = 0$. В таком случае, для большого r получаем что

$$R(r) \sim \frac{e^{ikr}}{r}$$

Теперь рассмотрим ситуацию в переходной области, когда мы не можем выкинуть второй член в скобках в радиальном уравнении. Тогда получим

$$\frac{d^2u}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2}u = -k^2u$$

Это – уравнение Бесселя. Мы с ним уже встречались в первой части в семинаре номер 10. Оно естественным образом возникает при решении задач со сферическими потенциалами, то есть как раз наш случай. Итак, решение для такого уравнения выглядит как линейная комбинация сферических функций Бесселя:

$$u(r) = Ar\, j_l(kr) + Br\, n_l(kr)$$

К сожалению, это решение нам не совсем подходит, так как функции Бесселя ведут себя почти как тригонометрические. Нам же нужна линейная комбинация функций, описывающих входящие и исходящие волны, то есть e^{ikr} и e^{-ikr}. Такие функции называются сферическими функциями Ханкеля:

$$h_l^{(1)}(x) \equiv j_l(x) + in_l(x); \quad h_l^{(2)}(x) \equiv j_l(x) - in_l(x).$$

По той же причине, что и в случае с внешней областью, нам нужны только функции Ханкеля первого типа, так как именно они при больших r ведут себя пропорционально e^{ikr}/r:

$$R(r) \sim h_l^{(1)}(kr)$$

Соединяя всё это, получим точную волновую функцию вне внутренней зоны:

$$\psi(r,\, \theta,\, \phi) = A\left[e^{ikz} + \sum_{l,m} C_{l,m} h_l^{(1)}(kr) Y_l^m(\theta,\, \phi)\right]$$

Это уравнение нужно немного переработать. Для начала заметим, что мы рассматриваем сферическо-симметричный потенциал. Из этого следует, что сферически потенциал не может зависеть от ϕ, то есть $m = 0$. Тогда $Y_l^0(\theta,\, \phi) = \sqrt{(2l+1)/4\pi}\, P_l(\cos\theta)$, где P_l это полиномы Лежандра. Тогда, определив коэффициенты как $C_{l,0} \equiv i^{l+1}k\sqrt{4\pi(2l+1)}a_l$, получим

$$\psi(r,\, \theta,\, \phi) = A\left[e^{ikz} + k\sum_{l=0}^{\infty} i^{l+1}(2l+1)\, a_l\, h_l^{(1)}(kr) Y_l^m(\theta,\, \phi)\right]$$

Коэффициенты a_l называются *парциальными амплитудами*, находя которые мы и будем определять амплитуду рассеяния.

Проблема этого уравнения в том, что оно содержит два члена, записанных в разных системах координат. Попробуем переписать член e^{ikz} в сферических координатах. Для этого вспомним, что общее решение может быть записано как

$$\sum_{l,m} \left[A_{l,m}\, j_l(kr) + B_{l,m} n_l(kr)\right] Y_l^m(\theta,\, \phi)$$

То есть, член e^{ikz} может быть записан в подобном виде. Учитывая, что e^{ikz} конечное (начинается от источника), член $n_l(kr)$ необходимо занулить, так как он быстро растёт при $r \to 0$. Так же не будем забывать, что m должно быть равно нулю, чтобы не было зависимости от угла ϕ. Тогда, можем записать *формулу Рэлея*

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1)\, j_l(kr) P_l(\cos\theta)$$

Подставив это в исходное уравнение, получим волновую функцию, полностью описываемую переменными r и θ:

$$\psi(r,\, \theta) = A \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \left[j_l(kr) + ik\, a_l\, h_l^{(1)}(kr)\right] P_l(\cos\theta)$$

Выразим амплитуду рассеяния $f(\theta)$ через парциальные амплитуды a_l. Для этого рассмотрим волновую функцию при больших r. Тогда, так как функция Ханкеля ведёт себя как $(-i)^{l+1} e^{ikr}/r$, можно записать волновую функцию в изначальном виде

$$\psi(r,\, \theta) \approx A \left[e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}\right],$$

где амплитуда рассеяния выражается как

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1)\, a_l\, P_l(\cos\theta)$$

Вычислив интеграл от $|f(\theta)|^2$, получим полное сечение рассеяния, выраженное через парциальные амплитуды:

$$\sigma = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |a_l|^2$$

Теперь, мы имеем все необходимые инструменты на руках, чтобы можно было решать различные базовые задачи. Классическая стратегия их решения – используя граничные условия, найти парциальные амплитуды a_l, решая уравнение Шрёдингера для области рассеяния. После этого мы легко можем получить амплитуду рассеяния или полное сечение. Проиллюстрируем это на задаче с рассеянием на жёсткой сфере с радиусом a.

Упражнение № 2.8

Потенциал в этой задаче выглядит следующим образом:

$$V(r) = \begin{cases} \infty, & r \le a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

Граничные условия очевидны: $\psi(a,\, \theta) = 0$. Тогда, используя формулы выше, получим уравнение на a_l:

$$\sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \left[j_l(kr) + ik\, a_l\, h_l^{(1)}(kr)\right] P_l(\cos\theta) = 0$$

Из этого уравнения выразим a_l:

$$a_l = i\frac{j_l(ka)}{k\, h_l^{(1)}(ka)}$$

Тогда, полное сечение будет выглядеть следующим образом:

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left|\frac{j_l(ka)}{h_l^{(1)}(ka)}\right|^2$$

Понимаю, сама по себе это формула может не вызывать в вас какие-то возвышенные чувства, возбуждение или даже искреннюю радость. Всё-таки, это точное решение, которое нам часто мало интересно. Рассмотрим лучше случай $ka \leq 1$, который физический можно интерпретировать как малость сферы относительно длины волны рассеиваемой частицы. Тогда, так как для маленьких ka функция $j_l(ka)$ сильно меньше, чем $n_k(ka)$, проведём следующие преобразования:

$$\frac{j_l(ka)}{h_l^{(1)}(ka)} = \frac{j_l(ka)}{j_l(ka) + i\, n_l(ka)} \approx -i\frac{j_l(ka)}{n_l(ka)} \approx i\frac{2^l l!\, z^l}{(2l+1)!}\frac{2^l l!}{(2l)! z^{-l-1}} = \frac{i}{2l+1}\left[\frac{2^l l!}{(2l)!}\right]^2 z^{2l+1}$$

Подставляя это в полное сечение, получим:

$$\sigma \approx \frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{2l+1}\left[\frac{2^l l!}{(2l)!}^4\right](ka)^{4l+2}$$

Всё ещё выглядит не очень. Давайте учтём, что $ka \ll 1$, поэтому доминирующий член будет при $l = 0$. Тогда оказывается, что

$$\sigma \approx 4\pi a^2$$

Это может звучать не логично, потому что срез сферы – это круг, соответственно должно быть πa^2. Но оказывается, что в квантовой механике и в оптике полное сечение будет равно полной площади сферы. Это один из примеров, показывающий отличие квантовой теории рассеяния от классической.

Сдвиг фазы

Хоть мы уже и упростили задачу рассеяния, нам этого не достаточно. Вместо того чтобы искать комплексные числа, мы хотим искать вещественные. В этой части семинара будет описан метод, как реализовать такой переход. Основан он будет на поиске *сдвига фазы* δ.

Проиллюстрирую на наглядном примере. Пусть в одномерной задаче имеется рассеивающий локализованный потенциал с радиусом действия a (рис. 4.4). Поставим прямо за ним (в точку $x = 0$) стену, от которой волна будет отражаться полностью. Тогда волновая функция вне зоны взаимодействия потенциала ($x < -a$) будет описываться падающей волной $\psi(x) = Ae^{ikx}$ и отраженной $\psi(x) = Be^{-ikx+\phi}$. Так как вся волна должна была отразиться, модули амплитуд должны сохраниться, то есть $|A| = |B|$, но фаза совсем не обязательно.

Пусть потенциал равен нулю, то есть взаимодействия нет, только отражающая стена. Тогда полная волновая функция выглядит следующим образом

$$\psi(x) = A(e^{ikx} + e^{-ikx}), \quad (V = 0)$$

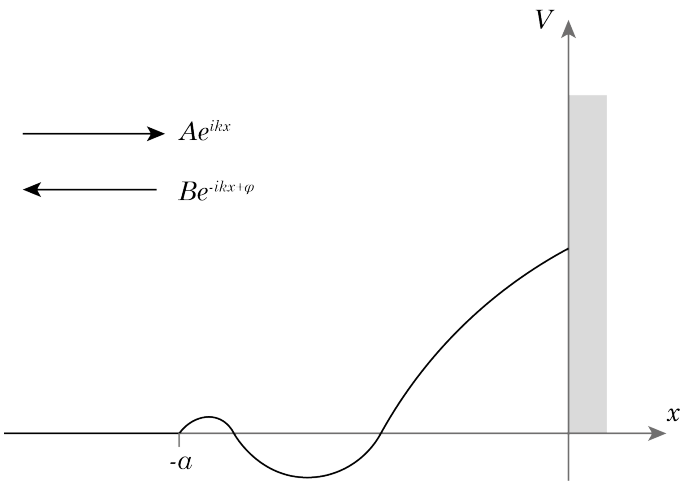


Рис. 4.4: Одномерная модель произвольного рассеивающего потенциала с отражающей стеной в центре

Если потенциал не нулевой, под его действием на отраженную волну может набежать фаза δ. Тогда волновая функция преобразуется и получится:

$$\psi(x) = A(e^{ikx} + e^{-ikx+i2\delta}), \quad (V \neq 0)$$

Коэффициент 2 перед сдвигом фазы это скорее соглашение. Его идея в том, что потенциал подействовал на волну два раза: один раз когда она шла к потенциалу, другой раз когда шла от него.

Теперь для решения задачи о рассеянии достаточно найти сдвиг фазы δ для конкретного потенциала. Это делается аналогично поиску парциальных амплитуд – необходимо решить уравнение Шрёдингера в области рассеяния и применить правильные граничные условия. Проделав всё необходимое, мы получим вещественное число δ вместо комплексного a_l, которое содержит в себе точно такое же количество информации.

Вы можете возразить, сказав, что обычно мы работаем не в одномерии, поэтому этот подход не применим в реальном мире. Я приму это возражение серьезно и предложу рассмотреть ситуацию в 3D. В этом случае работает полученная выше формула Рэлея, которая не содержит m, но содержит всё возможные угловые моменты $l = 0, 1, \ldots$. Так как мы потенциал сферический, угловой момент сохраняется – значит каждая парциальная волна рассеивается независимо, и изменения у неё происходят только в фазе. Таким образом мы можем переформулировать полученную формулу для парциальных амплитуд a_l через фазовый сдвиг δ_l.

Рассмотрим ситуацию, когда потенциала нет, то есть $V(r) = 0$. Тогда $\psi = Ae^{ikz}$, то есть

$$\psi^{(l)} = Ai^l(2l+1)j_l(kr)P_l(\cos\theta)$$

Используя аппроксимацию для больших r, получим

$$j_l(x) \approx \frac{1}{2x}\left[(-i)^{l+1}e^{ix} + i^{l+1}e^{-ix}\right]$$

и подставим это приближение в волновую функцию

$$\psi^{(l)} \approx A\frac{(2l+1)}{2ikr}\left[e^{ikr} - (-1)^l e^{-ikr}\right]P_l(\cos\theta)$$

Теперь необходимо добавить потенциал. Он повлияет на выражение выше следующим образом: второй член в скобках отвечает за сферическую волну, полученную из исходящей

волны, поэтому она остаётся неизменной. Первый же член отвечает за сферическую волну, полученную из входящей волны и потенциал будет влиять на неё – к ней добавится сдвиг по фазе:

$$\psi^{(l)} \approx A\frac{(2l+1)}{2ikr}\left[e^{i(kr+2\delta_l)} - (-1)^l e^{-ikr}\right] P_l(\cos\theta)$$

Остаётся найти связь предыдущего подхода, основанного на парциальных волнах, со сдвигом фазы. Для этого выпишем уравнение в парциальных волнах для большого r и сравним с уравнением, полученным выше:

$$\psi^{(l)} \approx A\frac{(2l+1)}{r}\left[\frac{1}{2ik}\left(e^{ikr} - (-1)^l e^{-ikr}\right) + a_l e^{ikr}\right]$$

Сравнивая эти уравнения, выразим a_l через сдвиг фаз:

$$a_l = \frac{1}{2ik}\left(e^{2i\delta_l} - 1\right) = \frac{1}{k}e^{i\delta_l}\sin(\delta_l)$$

Тогда амплитуду и полное сечение рассеяния можно переписать через сдвиг фаз:

$$f(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{i\delta_l}\sin(\delta_l)P_l(\cos\theta)$$

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\sin^2(\delta_l)$$

Подводя итоги, можно сказать, что такой подход с использованием сдвига фаз помогает проще интерпретировать задачу физически и математически, так как мы уменьшаем количество вещественных значений с двух у комплексных a_l до одного δ_l. И магии здесь нет – мы просто используем тот факт, что угловой момент сохраняется. Пример задач на поиск сдвига фазы смотрите в семинаре №6.

В следующем семинаре мы посмотрим на ещё один подход для решения задач рассеяния, называемый аппроксимацией Борна.

Семинар V

Теория рассеяния. Борновское приближение

В прошлом семинаре мы рассматривали метод парциальных волн для решения задачи рассеяния. Этот метод хорошо работает в случае сферической симметрии рассеивающего потенциала. Сейчас мы рассмотрим борновское приближение, в рамках которого мы считаем, что взаимодействие между рассеивающимися частицами является слабым, то есть волновая функция слабо отличается от плоской волны. По сути, метод Борна является применением теории возмущений для задачи квантового рассеяния. Для описания такого взаимодействия нам понадобится ввести функции Грина (также называемые пропагаторами) и определить интегральный вид уравнения Шрёдингера.

Интегральное уравнение Шрёдингера. Функция Грина

Начнем с рассмотрения стационарного уравнения Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi.$$

Оно может быть записано как уравнение Гельмгольца, если мы положим $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ и $Q = 2mV\psi/\hbar^2$:

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = Q.$$

Предположим, что мы знаем решение уравнения Гельмгольца, у которого в правой части находится дельта-функция:

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}) = \delta^3(\mathbf{r}).$$

$G(\mathbf{r})$ – это *функция Грина* для уравнения Гельмгольца. Используя её и учитывая свойства дельта-функции, мы можем найти решение исходного уравнения на ψ с помощью следующего интеграла:

$$\psi(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)Q(\mathbf{r}_0)d^3\mathbf{r}_0$$

Мы можем найти её с помощью преобразования Фурье, которое позволит нам перейти от дифференциального уравнения к алгебраическому. Пусть

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}g(\mathbf{s})d^3\mathbf{s}.$$

Тогда,

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int \left[(\nabla^2 + k^2)e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}\right] g(\mathbf{s})d^3\mathbf{s}.$$

Заметим, что

$$\nabla^2 e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}} = -s^2 e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}, \quad \delta^3(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}d^3\mathbf{s}.$$

Подставляя эти выражения в уравнение Гельмгольца, мы получим

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int(-s^2 + k^2)e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}g(\mathbf{s})d^3\mathbf{s} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}d^3\mathbf{s}.$$

Отсюда мы можем увидеть, что

$$g(\mathbf{s}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}(k^2 - s^2)} \implies G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int e^{i\mathbf{s}\cdot\mathbf{r}}\frac{1}{k^2 - s^2}d^3\mathbf{s}.$$

Осталось всего ничего – взять этот интеграл. Для удобства перейдем в сферическую систему координат (s, θ, φ), направив полярную ось по $\mathbf{r}$. В таком случае $\mathbf{s} \cdot \mathbf{r} = sr\cos\theta$, а наш интеграл принимает вид

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{+\infty} ds \int_0^{\pi} e^{isr\cos\theta} \frac{1}{k^2 - s^2} s^2 \sin\theta d\theta$$

Интеграл по φ тривиален и равен 2π, по θ тоже берется достаточно просто:

$$\int_0^{\pi} e^{isr\cos\theta} \sin\theta d\theta = -\left.\frac{e^{isr\cos\theta}}{isr}\right|_0^{\pi} = 2\frac{\sin(sr)}{sr}$$

Оставшийся интеграл не так прост:

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2}\frac{2}{r}\int_0^{+\infty} \frac{s\sin(sr)}{k^2 - s^2} ds = \frac{1}{4\pi^2 r}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s\sin(sr)}{k^2 - s^2} ds.$$

Перейдем от синуса к комплексным экспонентам и распишем знаменатель по формуле разности квадратов:

$$G(\mathbf{r}) = \frac{i}{8\pi^2 r}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{se^{isr}}{(s-k)(s+k)} ds - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{se^{-isr}}{(s-k)(s+k)} ds\right] = \frac{i}{8\pi^2 r}(I_1 - I_2).$$

Эти интегралы можно посчитать с помощью интегральной формулы Коши

$$\oint \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0),$$

если z_0 лежит внутри контура интегрирования. Если не лежит, то интеграл равен нулю. В данном случае все интегрирование ведется вдоль действительной оси с обходом полюсов $\pm k$. Для удобства, мы выберем следующий способ обхода: над $-k$ и под $+k$ (рис. 5.1).

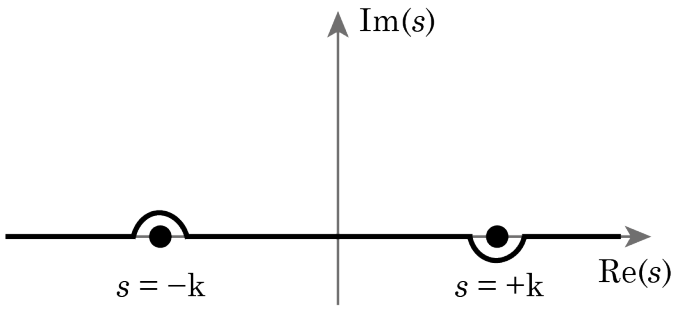


Рис. 5.1: Обход полюсов

Для каждого из интегралов I_1 и I_2 мы должны замкнуть контур так, чтобы на бесконечности был нулевой вклад. В случае I_1, e^{isr} занулится, если $\mathrm{Im}(s) \to +\infty$, то есть контур следует замкнуть сверху (рис. 5.2a). Тогда, внутри контура останется один полюс $s = +k$, откуда

$$I_1 = \oint \left[\frac{se^{isr}}{s+k}\right] \frac{1}{s-k} ds = 2\pi i \left[\frac{se^{isr}}{s+k}\right]\Bigg|_{s=k} = i\pi e^{ikr}.$$



(a) Замыкание контура сверху

(b) Замыкание контура снизу

Рис. 5.2

Напротив, в случае I_2, множитель e^{-isr} стремится к нулю при $\mathrm{Im}(s) \to -\infty$, то есть контур замкнется снизу (рис. 5.2b). В таком случае контур оказывается ориентирован *по* часовой стрелке, а не против, поэтому нам надо брать интеграл с отрицательным знаком:

$$I_2 = -\oint \left[\frac{se^{-isr}}{s-k}\right] \frac{1}{s+k} ds = -2\pi i \left[\frac{se^{-isr}}{s-k}\right]\Bigg|_{s=-k} = -i\pi e^{ikr}.$$

Наконец, можем выписать функцию Грина

$$G(\mathbf{r}) = \frac{i}{8\pi^2 r}\left[i\pi e^{ikr} - (-i\pi e^{ikr})\right] = -\frac{e^{ikr}}{4\pi r}.$$

Важно отметить, что эта функция Грина для уравнения Гельмгольца не является единственной. Например, мы могли бы выбрать другие пути обхода полюсов, и получили бы другой результат (который также был бы верным). В общем случае, мы можем добавить к $G(\mathbf{r})$ любую функцию $G_0(\mathbf{r})$, которая удовлетворяет однородному уравнению Гельмгольца:

$$(\nabla^2 + k^2)G_0(\mathbf{r}) = 0.$$

Кроме того, обсудим, что такое пропагаторы, и как они связаны с функцией Грина. Как мы уже сказали, функция Грина – это *любое* решение уравнения

$$LG(x-y) = \delta(x-y)$$

для заданного дифференциального оператора $L = L(x)$. В свою очередь, пропагатор – это конкретно выбранная (с помощью начальных или граничных условий) функция Грина. Физически пропагатор определяет амплитуду вероятности перемещения частицы из одной точки пространства (пространства-времени) в другое. В данном случае мы выбрали конкретный обход полюсов, что позволило нам зафиксировать выражение для функции Грина. В квантовой теории поля, например, решается *нестационарное* уравнение Шрёдингера, и различные обходы полюсов позволяют получать различные пропагаторы: опережающий, запаздывающий и пропагатор Фейнмана. Первый описывает распространение процессов “из будущего в прошлое”, второй – “из прошлого в будущее”, а третий описывает процессы “из прошлого в будущее” для обычных частиц и наоборот для античастиц.

Теперь мы можем вернуться к выражению для волновой функции. Подставив в неё найденную функцию Грина, получим:

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0(\mathbf{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\int \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0) d^3\mathbf{r}_0,$$

где ψ_0 удовлетворяет уравнению Шрёдингера для свободной частицы $(\nabla^2 + k^2)\psi_0 = 0$.

Выписанная выше формула называется интегральной формой уравнения Шрёдингера. Мы уже встречались с похожей формулой в первом семестре, когда переходили от координатного к импульсной форме УШ. Может показаться, что это – решение уравнения, однако важно заметить, что в правой части под интегралом также присутствует ψ, то есть для того, чтобы найти волновую функцию, надо уже её знать. Тем не менее эта интегральная форма является полезной, и имеет важное применение в теории рассеяния.

Первое борновское приближение

Поработаем с полученным выше интегральным уравнением Шрёдингера. Будем считать, что рассеивающий потенциал $V(\mathbf{r}_0)$ локализован в окрестности $\mathbf{r}_0 = 0$. Мы хотим вычислить $\psi(\mathbf{r})$ в точке, сильно отдаленной от рассеивающего центра, т.е. при $|\mathbf{r}| \gg |\mathbf{r}_0|$. В таком случае

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2 = r^2 - 2\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}_0 + r_0^2 \approx r^2 - 2\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}_0 = r^2\left(1 - 2\frac{\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}_0}{r^2}\right)$$

Введем обозначение $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$, и перепишем $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \approx r - \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_0$. Кроме того, обозначим $\mathbf{k} = k\hat{\mathbf{r}}$. Тогда

$$e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \approx e^{ikr}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0},$$

и, следовательно,

$$\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \approx \frac{e^{ikr}}{r}e^{-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}.$$

В теории рассеяния мы считаем ψ_0 падающей плоской волной, то есть $\psi_0(\mathbf{r}) = Ae^{ikz}$. Тогда, подставив все полученные приближения в интегральное уравнение Шрёдингера, получим:

$$\psi(\mathbf{r}) \approx Ae^{ikz} - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int e^{-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)d^3\mathbf{r}_0.$$

Сравнивая это выражение с формулой из предыдущего семинара

$$\psi(r,\,\theta) \approx A\left[e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right],$$

можем сразу выписать амплитуду рассеяния:

$$f(\theta,\,\varphi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2 A}\int e^{-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)d^3\mathbf{r}_0.$$

До этого момента мы пользовались лишь тем фактом, что r – большое. Теперь добавим к этому еще и приближение Борна. Предположим, что падающая волна практически не изменяется от взаимодействия с потенциалом, то есть снова вернемся к теории возмущения, считая рассеивающий потенциал малым возмущением. Тогда,

$$\psi(\mathbf{r}_0) \approx \psi_0(\mathbf{r}_0) = Ae^{ikz_0} = Ae^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_0},$$

где

$$\mathbf{k}' = k\hat{z}.$$

Иначе говоря, векторы $\mathbf{k}'$ и $\mathbf{k}$ равны по модулю, но отличаются по направлению: $\mathbf{k}'$ сонаправлен с падающей волной, в то время как $\mathbf{k}$ указывает на направление волны после рассеяния. Величина $\hbar(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ отвечает за изменение импульса при рассеянии.

Выходит, что в приближении Борна амплитуда рассеивания равна

$$f(\theta,\,\varphi) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_0}V(\mathbf{r}_0)d^3\mathbf{r}_0.$$

В частности, если рассматривать рассеяние при низких энергиях (длинноволновое), то экспоненциальный множитель в интеграле примерно постоянен ($e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}_0} \approx 1$), что позволяет упростить амплитуду рассеяния:

$$f(\theta,\,\varphi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int V(\mathbf{r})d^3\mathbf{r}.$$

Для примера сразу рассмотрим неупругое рассеяние при низких энергиях (отметим, что жесткое рассеяние с помощью приближения Борна рассмотреть не получится, так как при $V_0 = \infty$ интеграл расходится).

Упражнение № 2.9

Пусть

$$V(\mathbf{r}) = \begin{cases} V_0, & r \le a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

В случае низкой энергии, амплитуда рассеяния будет равна

$$f(\theta,\, \varphi) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V_0 \left(\frac{4}{3}\pi a^3\right),$$

а дифференциальное сечение рассеяния:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2 \approx \left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2}\right)^2.$$

Полное сечение рассеяния в таком случае равно

$$\sigma \approx 4\pi \left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2}\right)^2.$$

В наиболее интересном для нас случае сферически-симметричного потенциала ($V(\mathbf{r}) = V(r)$) приближение Борна можно дополнительно упростить. Определим $\boldsymbol{\kappa} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$ и направим полярную ось в сферической системе координат вдоль этого вектора $\boldsymbol{\kappa}$. Тогда,

$$(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}_0 = \kappa r_0 \cos\theta_0,$$

а амплитуда рассеяния будет иметь следующий вид:

$$f(\theta) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \iiint e^{i\kappa r_0 \cos\theta_0}\, V(r_0)\, r_0^2 \sin\theta_0\, dr_0\, d\theta_0\, d\varphi_0.$$

Вычисляя интегралы по θ_0 и φ_0, получим

$$f(\theta) \approx -\frac{2m}{\hbar^2\kappa} \int_0^{+\infty} r\, V(r)\, \sin(\kappa r)\, dr.$$

Заметим, что зависимость амплитуды от угла скрыта в κ, так как по теореме косинусов $\kappa = 2k\sin(\theta/2)$.

Важным примером сферически-симметричного потенциала является потенциал Юкавы[§], который играет большую роль при рассмотрении сильного взаимодействия. Этот потенциал выглядит следующим образом:

$$V(r) = \beta \frac{e^{-\mu r}}{r},$$

[§]Юкава предложил этот потенциал для описания сильного (протон-нейтронного) взаимодействия. Он предполагал наличие мезонного обмена. Сейчас известно, что этот потенциал не описывает сильное взаимодействие в полной степени, но неплохо работает на расстояниях порядка 2 фм и энергии взаимодействия меньшей, чем 500 МэВ

где $\beta,\ \mu$ – константы. Тогда, пользуясь приближением Борна, выпишем

$$f(\theta) \approx -\frac{2m\beta}{\hbar^2\kappa}\int\limits_0^{+\infty} e^{-\mu r}\,\sin(\kappa r)\,dr = -\frac{2m\beta}{\hbar^2(\mu^2+\kappa^2)}.$$

Данный интеграл считается путем интегрирования по частям два раза.

Ещё один известный пример – это рассеяние Резерфорда. Если в потенциале Юкавы положить $\beta = q_1q_2/4\pi\epsilon_0,\ \mu = 0$, то он превращается в потенциал Кулона, который используется для описания электрического взаимодействия двух точечных зарядов. В данном случае амплитуда рассеяния

$$f(\theta) \approx -\frac{2mq_1q_2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa^2} = \frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)},\quad \kappa = 2k\sin\frac{\theta}{2},\ k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

Дифференциальное сечение рассеяния же полностью совпадает с формулой Резерфорда:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left[\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)}\right]^2.$$

Получается, в случае потенциала Кулона и классика, и приближение Борна, и квантовая теория приводят к одному и тому же результату.

Ряд Борна

В первом борновском приближении, как было рассмотрено выше, мы считаем, что $\psi(\mathbf{r}_0)$ под интегралом можно заменить на падающую волну $\psi(\mathbf{r}_0) \approx \psi_0(\mathbf{r}_0)$, которая, в свою очередь, является плоской. Используя итеративный подход, мы можем находить и приближения более высоких порядков.

Снова выпишем интегральную форму уравнения Шрёдингера:

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi_0(\mathbf{r}) + \int g(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)V(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)d^3\mathbf{r}_0,$$

где ψ_0 – падающая волна,

$$g(\mathbf{r}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}$$

является функцией Грина (уравнения Гельмгольца, аналогичная той, которую мы использовали в первой части этого семинара), домноженной на $2m/\hbar^2$, а V – рассеивающий потенциал.

Запишем это выражение в более компактном виде:

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi\,.$$

Теперь подставим это выражение вместо ψ, которое стоит под интегралом:

$$\psi = \psi_0 + \int gV\left(\psi_0 + \int gV\psi\right) = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \int gVgV\psi\,.$$

Продолжая подставлять в подынтегральное выражение правую часть, мы получим ряд:

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi_0 + \iiint gVgVgV\psi_0 + \ldots$$

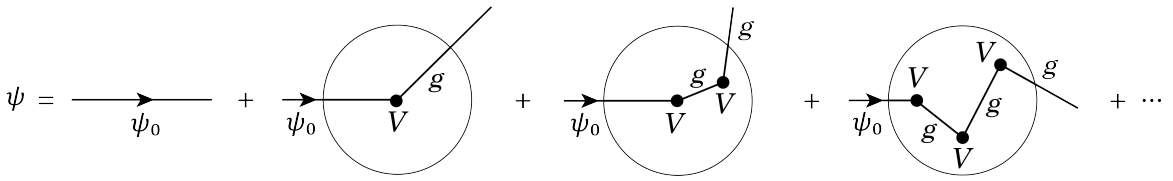


Рис. 5.3: Диаграмма, описывающая ряд Борна

В каждом из слагаемых присутствует только падающая волна, рассеивающий потенциал и функция Грина, что позволяет нам посчитать волновую функцию с необходимой точностью. Например, в первом приближении Борна мы “обрубаем” ряд после второго слагаемого (то есть оставляем нулевой и первый порядок).

Для удобства мы можем представить ряд Борна в виде диаграммы (рис. 5.3). Таким образом, амплитуда рассеяния выражается в виде серии элементарных взаимодействий (вершин), соединённых линиями (пропагаторами). Эта идея послужила основой для диаграмм Фейнмана, широко используемых в квантовой теории поля.

Семинар VI

Задачи по теории рассеяния

Упражнение № 2.10

С помощью "золотого правила" Ферми получите формулу для дифференциального сечения упругого рассеяния в борновском приближении

Напомним, что такое золотое правило Ферми. Оно позволяет найти скорость перехода из начального состояния i в состояния непрерывного спектра n под действием постоянного возмущения:

$$w_{i\to n} = \frac{2\pi}{\hbar}\overline{|V_{ni}|^2}\rho(E_n)_{E_n\simeq E_i}.$$

Это правило возникает из первого порядка нестационарной теории возмущений и предполагает, что скорость перехода постоянна. Данное приближение применимо при выполнении следующих условий:

Так как в этом правиле участвует скорость перехода, нам будет удобно записать дифференциальное сечение рассеяния в немного непривычном виде:

$$d\sigma = \frac{dw}{j},$$

то есть через dw – вероятность частицы рассеяться в телесном угле $d\Omega$ и j – плотность потока падающих частиц. Данная формулировка ничем не отличается от той, что записывается с помощью амплитуды рассеяния, потому что идейно она тоже описывает вероятность частицы рассеяться в определенном телесном угле.

Заметим, что правило Ферми стоит переписать в дифференциальном виде:

$$dw_{i\to n} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{ni}|^2\delta(E_n - E_i)d\nu_n,$$

где $E_i = \frac{p^2}{2m}$, $E_n = \frac{p'^2}{2m}$ – начальная и конечная энергии частицы, $V_{ni} = \langle n|\hat{V}|i\rangle$, $d\nu_n$ – число конечных состояний в бесконечно малом интервале.

Для того, чтобы получить формулу дифференциального сечения упругого рассеяния, нам надо вычислить матричный элемент V_{ni}, для которого нужно найти волновые функции начального и конечного состояний. Точный вид потенциала мы не знаем, однако мы понимаем, что данный потенциал действует на частицу в момент рассеяния. Значит, исходная и конечная волновые функции – это волновые функции свободной частицы с удобно подобранной нормировкой.

Выпишем уравнение Шрёдингера для свободной частицы:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi_i = E\psi_i, \quad E = \frac{\hbar^2k^2}{2m}.$$

Решением является плоская волна:

$$\psi_i(\mathbf{r}) = C_i e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}.$$

Плотность потока равна

$$\mathbf{j} = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi_i^*\nabla\psi_i - \psi_i\nabla\psi_i^*) = \frac{\hbar\mathbf{k}}{m}|C_i|^2$$

Отнормируем плотность потока на единицу:

$$\frac{\hbar k}{m}|C_i|^2 = 1 \Longrightarrow C_i = \sqrt{\frac{m}{\hbar k}} = \sqrt{\frac{m}{p}},$$
$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{m}{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}$$

Запишем теперь волновую функцию конечного состояния:

$$\psi_n = C_n e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{r}/\hbar}.$$

"Золотое правило" Ферми подразумевает, что конечные состояния образуют непрерывный спектр, поэтому для нормировки воспользуемся условием ортогональности:

$$\langle \nu \,|\, \nu' \rangle = \delta(\nu - \nu').$$

Подставляя волновую функцию, получим

$$\int \psi^*_{\mathbf{p}''}\psi_{\mathbf{p}'} d^3r = |C_n|^2 \int e^{i(\mathbf{p}'-\mathbf{p}'')\cdot r/\hbar} d^3r = |C_n|^2 (2\pi\hbar)^3 \delta(\mathbf{p}' - \mathbf{p}'')$$

Отсюда,

$$C_n = \frac{1}{\sqrt{8\pi^3\hbar^3}}, \quad \psi_n(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{8\pi^3\hbar^3}} e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{r}/\hbar}$$

Теперь мы можем вычислить матричный элемент

$$V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}} = \int \psi_n^* V(\mathbf{r}) \psi_i d^3r = \sqrt{\frac{m}{p}} \frac{1}{\sqrt{8\pi^3\hbar^3}} \int V(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} d^3r, \quad \mathbf{q} = \frac{\mathbf{p}' - \mathbf{p}}{\hbar},$$

а также квадрат его модуля:

$$|V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}|^2 = \frac{m}{p} \cdot \frac{1}{8\pi^3\hbar^3} \left| \int V(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \right|.$$

Наконец, выразим разность энергий через импульсы:

$$E_n - E_i = \frac{p'^2 - p^2}{2m},$$

и подставим в правило Ферми, пользуясь тем, что $\delta(ax) = \delta(x)/|a|$:

$$dw_{ni} = \frac{2\pi}{\hbar} \cdot 2m |V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}|^2 \delta(p'^2 - p)^2 d^3p' = \frac{4\pi m}{\hbar} |V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}|^2 \delta(p^2 - p'^2) d^3p'$$

Заметим, что нас интересует лишь направление вылета частицы после рассеяния. Значит, можно перейти к сферическим координатам:

$$d^3p' = p'^2 dp' d\Omega = \frac{1}{2} p' d(p'^2) d\Omega$$

Теперь, мы можем найти dw, интегрируя по $d(p'^2)$:

$$dw = \frac{4\pi m}{\hbar} \left(\int |V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}|^2 \delta(p^2 - p'^2) d(p'^2) \right) d\Omega = \frac{4\pi m}{\hbar} |V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}|^2 \cdot \frac{1}{2} p d\Omega = \frac{2\pi m p}{\hbar} |V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}}|^2 d\Omega, \quad |p'| = p.$$

Интегрирование по $d(p'^2)$ избавляет нас от дельта-функции, оставляя $p' = p$, что и соответствует упругому рассеянию.

Подставим найденный матричный элемент:

$$dw = \frac{m^2}{3\pi^2\hbar^4}\left|\int v(\mathbf{r})e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\right|^2 d\Omega$$

Осталось вычислить дифференциальное сечение рассеяния. Воспользовавшись тем, что $j = 1$, получим:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^2\left|\int V(\mathbf{r})e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}d^3r\right|^2, \quad \mathbf{q} = \frac{\mathbf{p}' - \mathbf{p}}{\hbar}, \quad |\mathbf{p}'| = |\mathbf{p}|$$

Упражнение № 2.11

Найдите в борновском приближении дифференциальные и полные сечение рассеяния частицы в полях:

$$\text{(a) } V(r) = \frac{\alpha}{r}e^{-\kappa r}, \quad \text{(b) } V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < a, \\ 0, & r > a \end{cases}$$

В случае (a) *покажите, что в пределе* $\kappa \to 0$ *дифференциальное сечение принимает вид резерфордовского сечения рассеяния заряженной частицы на отталкивающем кулоновском центре. Запишите критерии применимости борновского приближения для рассматриваемых случаев.*

Дифференциальное сечение рассеяния в этой задаче вычисляется по привычной формуле

$$d\sigma = |f(\theta)|^2 d\Omega,$$

а полное сечение получается интегрированием по телесному углу:

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = \int |f(\theta)|^2 d\Omega = 2\pi\int_0^\pi |f(\theta)|^2 \sin\theta d\theta.$$

Начнём с нахождения амплитуды рассеяния. Сразу заметим, что оба потенциала являются сферически-симметричными, значит, мы можем пользоваться формулой, полученной ранее (в семинаре V):

$$f(\theta) \approx -\frac{2m}{\hbar^2\kappa}\int_0^{+\infty} rV(r)\sin(qr)dr, \quad q = |\mathbf{k}' - \mathbf{k}| = 2k\sin\frac{\theta}{2}$$

Напомним условие применимости борновского приближения:

$$\frac{m}{2\pi\hbar^2}\left|\int \frac{e^{ikr}}{r}V(\mathbf{r})d^3r\right| \ll 1.$$

Рассмотрим каждый потенциал по отдельности:

- $V(r) = \frac{\alpha}{r}e^{-\kappa r}$. Данный потенциал называется потенциалом Юкавы. Фактически, он представляет собой "обрезанное" кулоновское взаимодействие. В самом деле, вблизи центра, при $r \to 0$, он ведет себя так же, как кулоновский, а на больших расстояниях экспоненциально затухает.

  Найдем амплитуду рассеяния:

$$f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2\kappa}\int\limits_0^{+\infty} r\cdot\frac{\alpha}{r}e^{-\kappa r}\cdot\sin(qr)dr = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q}\int\limits_0^{+\infty}\sin(qr)e^{-\kappa r}dr =$$
$$= -\frac{2m\alpha}{\hbar^2 q}\frac{q}{q^2+\kappa^2} = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2(q^2+\kappa^2)}$$

  Тогда, дифференциальное сечение рассеяния равно:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4m^2\alpha^2}{\hbar^4(q^2+\kappa^2)^2},$$

  а полное сечение рассеяния:

$$\sigma = 2\pi\frac{4m^2\alpha^2}{\hbar^4}\int\limits_0^{\pi}\frac{\sin\theta}{(4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}+\kappa^2)^2}d\theta = \frac{8\pi m^2\alpha^2}{\hbar^4}\cdot\frac{2}{4k^2\kappa^2+\kappa^4} = \frac{4\pi m^2\alpha^2}{\hbar^2\kappa^2(k^2+\kappa^2)}$$

  Для нахождения условий применимости вычислим интеграл:

$$\int\frac{e^{ikr}}{r}\frac{\alpha e^{-i\kappa r}}{r}r^2dr\,d\Omega = 4\pi\alpha\int\limits_0^{+\infty}e^{-(\kappa-ik)r}dr = \frac{1}{\kappa-ik},$$

  и подставим его в неравенство:

$$\frac{m}{2\pi\hbar^2}\cdot 4\pi|\alpha|\cdot\frac{1}{|\kappa-ik|} = \frac{2m|\alpha|}{\hbar^2\sqrt{\kappa^2+k^2}} \ll 1.$$

  Остается лишь рассмотреть, что происходит при $\kappa \to 0$:

$$\lim_{\kappa\to 0}\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4m^2\alpha^2}{\hbar^4 q^4} = \frac{4m^2\alpha^2}{\hbar^4 2^4 k^4\sin^4\frac{\theta}{2}} = \frac{m^2\alpha^2}{4\hbar^4k^4}\cdot\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}.$$

  Перепишем эту формулу, используя энергию налетающей частицы $E = \frac{\hbar^2k^2}{2m}$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \to \frac{\alpha^2}{16E^2}\cdot\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}} = \left(\frac{\alpha}{4E}\right)^2\cdot\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}.$$

  Сравним с резерфордовским сечением:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{q_1q_2}{4E}\right)^2\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}.$$

  Здесь q_1 и q_2 – это заряды налетающей частицы и рассеивающего центра. Видно, что наша (приблизительная) формула дифференциального сечения при $\alpha = q_1q_2$ полностью совпадает с точной формулой резерфордовского сечения, которая является точной.

- $V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < a, \\ 0, & r > a \end{cases}$. Данный потенциал представляет собой трехмерную потенциальную яму (или барьер) радиуса a. Идейно эта модель описывает притяжение (отталкивание), действующее на малых расстояниях. В частности, так можно грубо описать модель ядерного потенциала нуклона.

  Проделаем действия, аналогичные прошлому пункту. Найдем амплитуду рассеяния:

$$f(\theta) = \frac{2m}{\hbar^2}\int\limits_0^a \frac{\sin qr}{qr} V_0 r^2 dr = \frac{2m}{\hbar^2 q} V_0 \int\limits_0^a \sin qr \cdot r dr = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \cdot \frac{\sin aq - aq\cos aq}{q^3},$$

  дифференциальное сечение рассеяния:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{4m^2}{\hbar^4} V_0^2 \frac{(\sin aq - aq\cos aq)^2}{q^6},$$

  а также полное сечение рассеяния:

$$\sigma = 2\pi \frac{4m^2}{\hbar^4} V_0^2 \int\limits_0^\pi \sin\theta \frac{(\sin aq - aq\cos aq)^2}{q^6} d\theta =$$
$$= \frac{2\pi}{k^2}\left(\frac{mV_0 a^2}{\hbar}\right)^2 \left[1 - \frac{1}{(2ka)^2} + \frac{\sin 4ka}{(2ka^3)} - \frac{\sin^2 2ka}{(2ka)^4}\right].$$

  Для нахождения условий применимости снова вычислим интеграл:

$$-4\pi V_0 \int\limits_0^a \frac{e^{ikr}}{r} r^2\, dr = -4\pi V_0 \int\limits_0^a r e^{ikr}\, dr = -\frac{4\pi V_0}{k^2}\left[e^{ika}(1 - ika) - 1\right],$$
$$\left|e^{ika}(1 - ika) - 1\right|^2 = 2 + k^2a^2 - 2\cos ka - 2ka\sin ka,$$

  и подставим полученное значение в неравенство:

$$\frac{2mV_0}{\hbar^2 k^2}\sqrt{2 + k^2a^2 - 2\cos ka - 2ka\sin ka} \ll 1$$

  Для лучшего понимания границ применимости кратко разберем два случая, быстрых и медленных частиц:

  1. Медленные частицы ($ka \ll 1$). В таком случае условие применимости сведется к
$$V_0 \ll \frac{\hbar^2}{ma^2},$$
     т.е. яма должна быть очень маленькой, без связных состояний внутри.

  2. Быстрые частицы ($ka \gg 1$). Корень в таком случае примерно равен ka, и условие применимости превращается в
$$\frac{2mV_0 a}{\hbar^2 k} \ll 1 \Longleftrightarrow \frac{V_0}{E} ka \ll 1 \Longleftrightarrow E \gg V_0 ka$$
     Получается, что в случае глубоких ям борновское приближение тоже применимо, но лишь для быстрых частиц.

Упражнение № 2.12

Найдите полное сечение рассеяния медленной частицы на сферически-симметричной прямоугольной потенциальной яме и сферически-симметричном прямоугольном потенциальном барьере. В случае барьера исследуйте предельный случай непроницаемой сферы. В случае ямы определите, при каких соотношениях между глубиной V_0 и радиусом R ямы полное сечение намного превышает геометрическое значение πR^2 (резонансное рассеяние) и, наоборот, обращается в ноль (эффект Рамзауэра).

Сферически-симметричная прямоугольная яма/барьер уже встречалась нам в предыдущей задаче:

$$V(r) = \begin{cases} \mp V_0, & r < R, \\ 0, & r > R \end{cases}$$

Там же мы получили и амплитуду рассеяния:

$$f(\theta) = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \frac{\sin qR - qR\cos qR}{q^3}, \quad q = 2k\sin\frac{\theta}{2}.$$

Условие "медленности" частицы означает $qR \leq 2kR \ll 1$. Посмотрим, можем ли мы воспользоваться борновским приближением. Положим $x = kR$ и проверим условие применимости:

$$\frac{2mV_0}{\hbar^2 k^2}\sqrt{2 + x^2 - 2\cos x - 2x\sin x} \ll 1.$$

Разложим подкоренное выражение:

$$2 + x^2 - 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) - 2x\left(x - \frac{x^3}{6}\right) = \frac{x^4}{4}.$$

Получается, условие применимости выглядит так:

$$\frac{mV_0R^2}{\hbar^2} \ll 1 \Longrightarrow V_0 \ll \frac{\hbar^2}{mR^2},$$

то есть, как было отмечено в прошлой задаче, борновское приближение для медленных частиц работает только в случае слабого потенциала. Значит, в нашем случае нужно воспользоваться другим, точным, методом – парциальных волн, который был подробно рассмотрен в предыдущих семинарах. Вкратце, его идея состоит в разложении падающей плоской волны на сферические. В центральном случае амплитуда рассеяния раскладывается по полиномам Лежандра:

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)a_l P_l(\cos\theta).$$

Полиномы ортогональны, поэтому после интегрирования в полном сечении рассяния перекрестных членов не будет:

$$\sigma = 4\pi\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)|a_l|^2.$$

Здесь l – момент, a_l – соответствующая ему парциальная амплитуда, которая находится из граничных условий.

Выпишем вид волновой функции:

$$\psi(r,\theta) = A\sum_{l=0}^{\infty} i^l(2l+1)\left[j_l(kr) + ika_l h_l^{(1)}(kr)\right]P_l(\cos\theta), \quad r > R,$$

где $h_l^{(1)} = j_l + in_l$ – сферическая функция Ханкеля, j_l, n_l – сферические функции Бесселя.

Рассмотрим сначала яму. При $r < R$ радиальная функция выглядит так:

$$R_l^{\text{in}}(r) = C_1 j_l(\kappa r) + C_2 n_l(\kappa r), \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$$

Внутренняя область содержит начало координат, в котором волновая функция должна быть конечной. Поведение сферических функций Бесселя вблизи нуля:

$$j_l(r) \approx \frac{r^l}{(2l+1)!!}, \quad n_l(r) \approx -\frac{(2l-1)!!}{r^{l+1}}.$$

Первая функция конечна, в то время как вторая – расходится. Значит, $C_2 = 0$, и

$$R_l^{\text{in}}(r) = C_l j_l(\kappa r).$$

Условие сшивки: при $r = R$ непрерывны радиальная функция и её производная,

$$C_l\, j_l(\kappa R) = j_l(kR) + ika_l\, h_l^{(1)}(kR),$$
$$C_l\, \kappa\, j_l'(\kappa R) = k\, j_l'(kR) + ika_l\, k\, h_l^{(1)\,\prime}(kR).$$

Обозначим $x = kR$, $\xi = \kappa R$ и исключим константу C_l:

$$ika_l\left[k\, j_l(\xi)\, h_l^{(1)\,\prime}(x) - \kappa\, j_l'(\xi)\, h_l^{(1)}(x)\right] = -\left[k\, j_l(\xi)\, j_l'(x) - \kappa\, j_l'(\xi)\, j_l(x)\right].$$

Подставим $h_l^{(1)} = j_l + in_l$ и введём вещественные величины

$$N_l = k\, j_l(\xi)\, j_l'(x) - \kappa\, j_l'(\xi)\, j_l(x), \qquad D_l = k\, j_l(\xi)\, n_l'(x) - \kappa\, j_l'(\xi)\, n_l(x).$$

Тогда выражение в квадратных скобках слева равно $N_l + iD_l$, и

$$ika_l = -\frac{N_l}{N_l + iD_l} \quad \Longrightarrow \quad a_l = \frac{1}{k}\,\frac{N_l}{D_l - iN_l}.$$

Теперь воспользуемся тем, что частица медленная, $x = kR \ll 1$, то есть

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!}, \quad j_l'(x) \approx \frac{l\,x^{l-1}}{(2l+1)!!},$$
$$n_l(x) \approx -\frac{(2l-1)!!}{x^{l+1}}, \quad n_l'(x) \approx \frac{(l+1)(2l-1)!!}{x^{l+2}},$$

а также

$$N_l \approx \frac{k\,x^{l-1}}{(2l+1)!!}\big(l\, j_l(\xi) - \xi\, j_l'(\xi)\big), \quad D_l \approx \frac{k\,(2l-1)!!}{x^{l+2}}\big((l+1)\, j_l(\xi) + \xi\, j_l'(\xi)\big).$$

Кроме того, энергия медленной частицы мала по сравнению с глубиной ямы, $E \ll V_0$, поэтому $\kappa \to \sqrt{2mV_0}/\hbar$, так что $|N_l| \ll |D_l|$, и

$$a_l \approx \frac{N_l}{kD_l} = \frac{l\, j_l(\xi) - \xi\, j_l'(\xi)}{(l+1)\, j_l(\xi) + \xi\, j_l'(\xi)} \cdot \frac{k^{2l}R^{2l+1}}{(2l+1)!!\,(2l-1)!!} \sim R\,(kR)^{2l}.$$

Таким образом, $|a_1|^2/|a_0|^2 \sim (kR)^4 \ll 1$, и в сечении остаётся только нулевая парциальная амплитуда:

$$f(\theta) \approx a_0, \quad \sigma \approx 4\pi|a_0|^2.$$

Найдём a_0. Учитывая $j_0(x) = \frac{\sin x}{x}$, $h_0^{(1)}(x) = -\frac{ie^{ix}}{x}$, имеем

$$R_0^{\text{out}}(r) = \frac{\sin kr}{kr} + a_0\frac{e^{ikr}}{r}, \quad R_0^{\text{in}}(r) = C\,\frac{\sin \kappa r}{r},$$

где множитель $1/\kappa$ из $j_0(\kappa r)$ включён в константу C. Условие непрерывности функции при $r = R$ после умножения на R даёт

$$C\sin \kappa R = \frac{\sin kR}{k} + a_0 e^{ikR}.$$

Вычислим производные:

$$R_0^{\text{in}\,\prime}(r) = C\left(\frac{\kappa\cos \kappa r}{r} - \frac{\sin \kappa r}{r^2}\right),$$
$$R_0^{\text{out}\,\prime}(r) = \frac{\cos kr}{r} - \frac{\sin kr}{kr^2} + a_0\left(\frac{ik\,e^{ikr}}{r} - \frac{e^{ikr}}{r^2}\right).$$

Из условий сшивки,

$$C\kappa\cos \kappa R = \cos kR + ika_0 e^{ikR},$$

и амплитуда равна

$$a_0 = \frac{\sin \xi - \xi\cos \xi}{\kappa\cos \xi - ik\sin \xi}, \quad kR \ll 1.$$

Наконец, полное сечение рассеяния

$$\sigma = 4\pi|a_0|^2 = \frac{4\pi\,(\sin \xi - \xi\cos \xi)^2}{\kappa^2\cos^2 \xi + k^2\sin^2 \xi}.$$

Ответим теперь на дополнительные вопросы задачи:

1. Резонанс. Полное сечение рассеяния будет большим при малом знаменателе. Так как $k \ll \kappa$, второе слагаемое знаменателя много меньше первого, значит, нас интересует случай $\cos \xi \to 0$:

$$\xi_n = \frac{\pi}{2}(2n+1) \Longleftrightarrow V_0R^2 = \frac{\pi^2\hbar^2(2n+1)^2}{8m}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Проверим, что сечение действительно много больше геометрического значения:

$$\sigma = \frac{4\pi\sin^2 \xi}{k^2\sin^2 \xi} = \frac{4\pi}{k^2} \gg \pi R^2.$$

2. Эффект Рамзауэра. В данном случае, напротив, в ноль обращается числитель, т.е. $\sin \xi = \xi\cos \xi$, или $\xi = \operatorname{tg} \xi$. Получаем трансцендентное уравнение, решения которых в элементарных функциях нет. Однако, путем приближенных вычислений, мы можем выписать

$$\xi_n \approx \frac{\pi}{2}(2n+1) - \frac{2}{\pi(2n+1)} \quad n = 1, 2, \ldots.$$

Параметры ямы тогда определяются следующим образом:

$$V_0R^2 = \frac{\hbar^2\xi_n^2}{2m} \approx \frac{\pi^2\hbar^2(2n+1)^2}{8m}\left(1 - \frac{4}{\pi^2(2n+1)^2}\right)^2.$$

Остается лишь рассмотреть барьер. Отличие барьера от ямы, как и в предыдущем семестре, заключается в виде уравнения Шрёдингера внутри зоны действия потенциала:

$$\Delta\psi - \varkappa^2\psi = 0, \quad \varkappa = \sqrt{2m(v_0 - E)}/\hbar$$

Полное сечение рассеяния останется неизменным:

$$\sigma \approx 4\pi|a_0|^2.$$

Выпишем парциальную амплитуду и полное сечение:

$$a_0 = R(1 - \frac{\operatorname{th}\xi}{\xi}), \quad \sigma = 4\pi R^2\left(1 - \frac{\operatorname{th}\xi}{\xi}\right)^2$$

Случай непроницаемой сферы был отдельно рассмотрен в семинаре о методе парциальных волн, поэтому выпишем сразу ответ:

$$\sigma \approx 4\pi R^2$$

Семинар VII

Тождественные частицы.

Задачи по изучению поведения одной частицы в квантовой механике представляют интерес в первую очередь как задачи, которые можно решить аналитически. Однако, в практических применениях гораздо чаще встречаются многочастичные задачи. В этой главе мы начнём рассматривать именно такие задачи.

Обсудим особенности работы с многочастичными задачами в квантовой механике по сравнению с классической. В классической механике для описания нескольких систем мы рассматриваем декартово произведение их фазовых пространств. Другими словами, размерность комплексной системы, состоящей из подсистем, является суммой размерностей этих подсистем. В квантовой механике мы работаем с векторными пространствами, суперпозицией и запутанностью. Эти особенности не позволяют нам использовать декартово произведение для описания сложных квантовых систем. Вместо этого мы будем использовать тензорное произведение $\otimes$. Так, для описания состояния системы, состоящей из двух частиц $|\psi_1\rangle$ и $|\psi_2\rangle$ используется вектор $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

Часто, для упрощения записи, знак тензорного произведения будет опускаться. Например, вместо $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ могут писать $|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle$. С такой же частотой встречается и нотация вида $|\psi_1\psi_2\rangle$ когда понятно, что подразумевается именно система, состоящая из двух состояний. Аналогичная ситуация при рассмотрении операторов. Так, оператор сложной системы, состоящий из двух операторов, действующих на её подсистемах, запишется как: $\hat{A} = \hat{a}_1 + \hat{a}_2$. Правильной нотацией в данном случае было бы $\hat{A} = \hat{a}_1 \otimes \hat{1}_2 + \hat{1}_1 \otimes \hat{a}_2$. Однако тривиальную часть (единичный оператор) чаще всего опускают.

В дальнейшем я буду пользоваться указанной выше нотацией и не буду ставить шляпки над операторами, если из контекста будет понятно, что речь идёт именно о операторах.

Сумма моментов.

Из предыдущего семестра мы узнали, что общий момент $\mathbf{J}$ для частицы состоит из суммы двух компонент – момента импульса $\mathbf{L}$ и собственного момента $\mathbf{S}$, то есть $\mathbf{J} = \mathbf{L}+\mathbf{S}$. Пришло время раскрыть более подробно свойства оператора собственного момента (или спинового оператора) и какие особенности из этих свойств вытекают.

Начнём с того, как правильно складывать моменты, если в нашей системе несколько частиц. Необходимость в этом появляется из-за полного набора операторов для описания такой многочастичной системы. Напомню, что для описания сферический-симметричной задачи мы использовали собственные состояния оператора $\mathbf{L}^2$ и L_z, а именно состояния $|n, l, m\rangle$. Если учитывать спиновую часть, то должны добавиться собственные состояния $|s, m_s\rangle$ для операторов $\mathbf{S}^2$ и S_z. Получается, что полный набор составляют операторы $\mathbf{L}^2$, $\mathbf{S}^2$, L_z и S_z.

В случае задачи многих частиц, эти операторы будут представлять из себя сумму операторов для каждой частицы. Исходя из этого, нам нужно научиться складывать моменты разных частиц. Под складыванием моментов обычно подразумевается переход от собственных состояний операторов отдельных частиц к собственным состояниям их суммы.

Рассмотрим сначала конкретный пример: спиновую часть частиц со спином 1/2. Для вычисления суммы спиновых операторов нужно перейти от S_{1z} и S_{2z} к $\mathbf{S}^2 = (\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2)^2$ и $S_z = S_{1z} + S_{2z}$. Собственные состояния вторых уже были выписаны выше, собственные состояния первых обозначим как $|+\rangle$ и $|-\rangle$, где плюс соответствует проекции $m_s = 1/2$, а минус – $m_s = -1/2$.

Найдём коэффициенты перехода от одного базиса к другому. Для этого воспользуемся понижающим оператором $S_- = S_{1-} + S_{2-}$. Напомню, как действуют эти операторы:

$$S_\pm|s, m_s\rangle = \sqrt{(s \mp m_s)(s \pm m_s + 1)}|s, m_s - 1\rangle;$$
$$S_{j-}|+\rangle = \sqrt{(1/2 + 1/2)(1/2 - 1/2 + 1)}|-\rangle = |-\rangle,\ S_{j-}|-\rangle = 0;$$
$$S_{j+}|-\rangle = \sqrt{(1/2 + 1/2)(1/2 - 1/2 + 1)}|+\rangle = |+\rangle,\ S_{j+}|+\rangle = 0.$$

Применим понижающий оператор к состоянию $|s = 1, m_s = 1\rangle$. Понятно, что это состояние отвечает двум спинам с положительной проекцией $m_{1,2} = 1/2$, то есть $|{+}{+}\rangle$.

$$S_-|1, 1\rangle = (S_{1-} + S_{2-})|{+}{+}\rangle \implies \sqrt{2}|1, 0\rangle = |{-}{+}\rangle + |{+}{-}\rangle$$

Если применить этот оператор ещё раз, получим

$$S_-|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(S_{1-} + S_{2-})(|{-}{+}\rangle + |{+}{-}\rangle) \implies |1, -1\rangle = |{-}{-}\rangle$$

Для случая $|s = 0, m = 0\rangle$ нужно построить ортогональный вектор ко всем трём векторам найденным выше. Легко проверить, что вектор $\sqrt{2}|s = 0, m = 0\rangle = (|{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle)$ идеально для этого подходит.

Заметим, что мы построили матрицу перехода от базиса $\{m_1, m_2\}$ к базису $\{s, m\}$. Действительно, если выбрать стандартный базис $|+\rangle = \begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}^T$, тогда матрица перехода размером 4×4 (так как вектор $|{+}{+}\rangle$ получен тензорным произведением двух векторов размерности два) будет выглядеть следующим образом

$$|s, m\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} |m_1, m_2\rangle$$

Получается, чтобы определить, как складывать моменты в многочастичной системе, необходимо найти матрицу перехода от базиса моментов двух части к их общему базису. Мы сделали это для конкретного случая, когда спин частиц равен $1/2$. Однако, существует общий подход для определения матрицы перехода. Для того, чтобы подступиться к нему, отмечу, что элементы полученной матрицы являются частным примером *коэффициентов Клебша-Гордона*. Как раз умение находить такие коэффициенты и даст нам общую "формулу"для сложения моментов разных частиц.

Попробуем вывести общий подход к нахождению коэффициентов Клебша-Гордона. Для этого рассмотрим случай, когда у нас есть два произвольных угловых момента $\mathbf{J}_1$ и $\mathbf{J}_2$. Из прошлого семестра известно, что полный набор операторов для такой системы будет состоять из $\mathbf{J}_1^2$, $\mathbf{J}_2^2$, J_{1z}^2 и J_{2z}^2. Этому набору операторов будет отвечать следующий базис:

$$\mathbf{J}_1^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = j_1(j_1 + 1)\hbar^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$$
$$\mathbf{J}_2^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = j_2(j_2 + 1)\hbar^2|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$$
$$J_{z1}|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = m_1\hbar|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$$
$$J_{z2}|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = m_1\hbar|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$$

От них, как и в рассмотренном выше примере, необходимо перейти к операторам $\mathbf{J}^2$, $\mathbf{J}_1^2$, $\mathbf{J}_2^2$ и J_z, где ненумерованные операторы отвечают сумме моментов. Базис новых операторов:

$$\mathbf{J}_1^2|j_1 j_2; jm\rangle = j_1(j_1 + 1)\hbar^2|j_1 j_2; jm\rangle$$
$$\mathbf{J}_2^2|j_1 j_2; jm\rangle = j_2(j_2 + 1)\hbar^2|j_1 j_2; jm\rangle$$
$$\mathbf{J}^2|j_1 j_2; jm\rangle = j(j + 1)\hbar^2|j_1 j_2; jm\rangle$$
$$J_z|j_1 j_2; jm\rangle = m\hbar|j_1 j_2; jm\rangle$$

Для перехода от одного базиса к другому воспользуемся стандартным свойством базиса:

$$\sum_{m_1}\sum_{m_2}|j_1j_2;m_1m_2\rangle\langle j_1j_2;m_1m_2| = 1$$

Тогда, новый базис можно записать в следующем виде:

$$|j_1j_2;jm\rangle = \sum_{m_2}|j_1j_2;m_1m_2\rangle\langle j_1j_2;m_1m_2\,|\,j_1j_2;jm\rangle$$

Отсюда видно, что $\langle j_1j_2;m_1m_2\,|\,j_1j_2;jm\rangle$ и будут теми самыми коэффициентами Клебша-Гордона.

Фермионы и Бозоны

Приложение А

Интегралы по путям